



电子信息科学与技术导引

第六讲：数据与算法

吴及

清华大学电子工程系

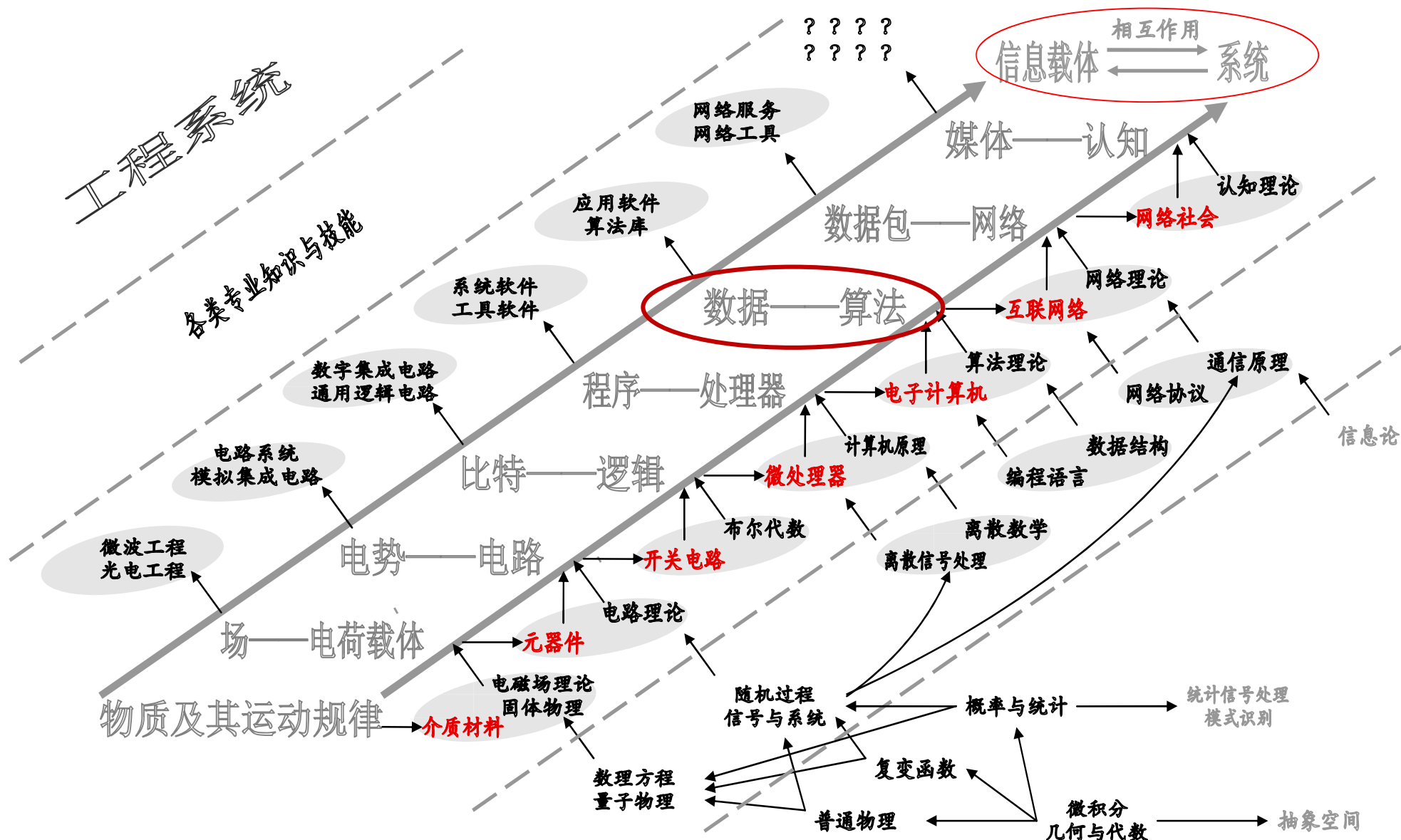
多媒体信号与智能信息处理实验室

wuji_ee@tsinghua.edu.cn

2019年3月18日星期一



电子信息科学与技术知识体系



什么是数据

❖ 数 – *number*: 表示事物的量的基本数学概念

一个灯泡 $\neq$ 1

❖ 数字 – *digit / numeral*: 能够用来计算的符号(1/1/一)

❖ 数据 – *data*

数据是**客观事物的符号表示**，用于表示客观事物未经加工的原始素材

数据是**通过物理观察得来的事实**，是关于现实世界中的对象的描述

是关于事件的一组离散的客观事实描述，是**构成信息和知识的原始材料**

什么是数据

文字和符号



多媒体数据



通信信号



传感器采集数据



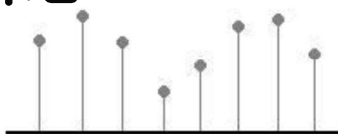
数据形式多样，并且无处不在

数据处理技术的发展

存储



模拟信号

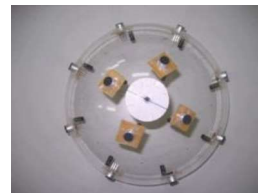


数字信号



客观世界
某种形式的
记录

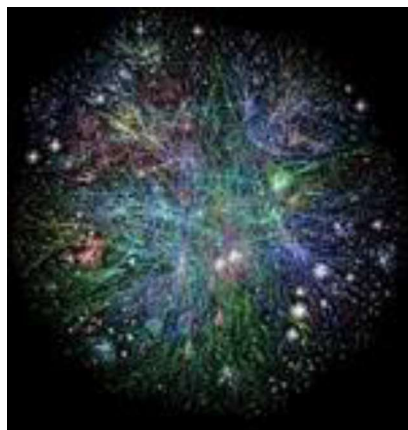
数据



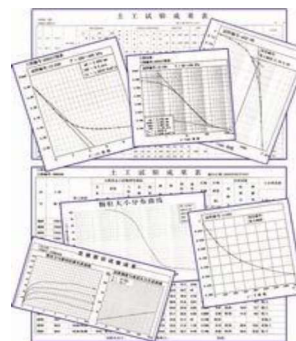
采集



传输

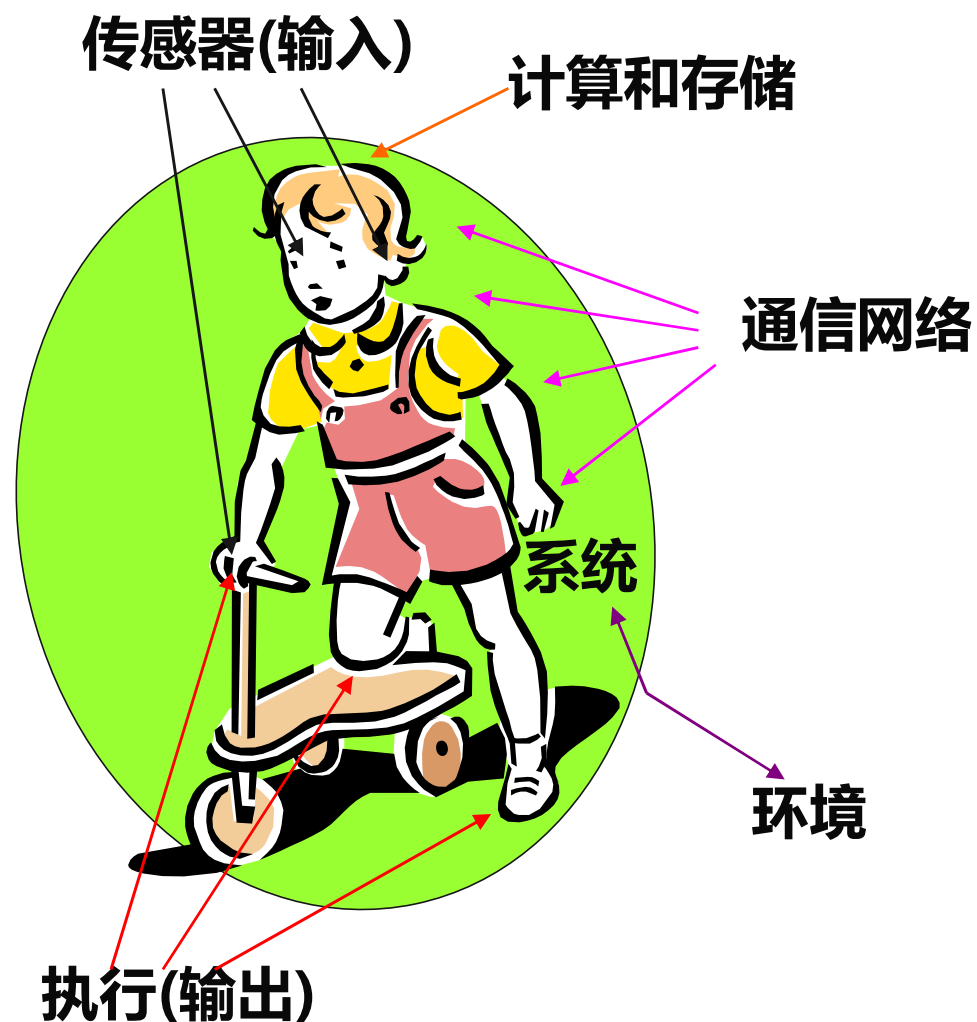


处理



人自身就是一个具有数据获取，存储，传输和处理能力的处理系统

人的认知过程就是人进行数据加工的过程



器官	感觉	比例
眼	视觉	83%
耳	听觉	11%
鼻	嗅觉	3.5%
舌	味觉	1.5%
身	触觉	1%

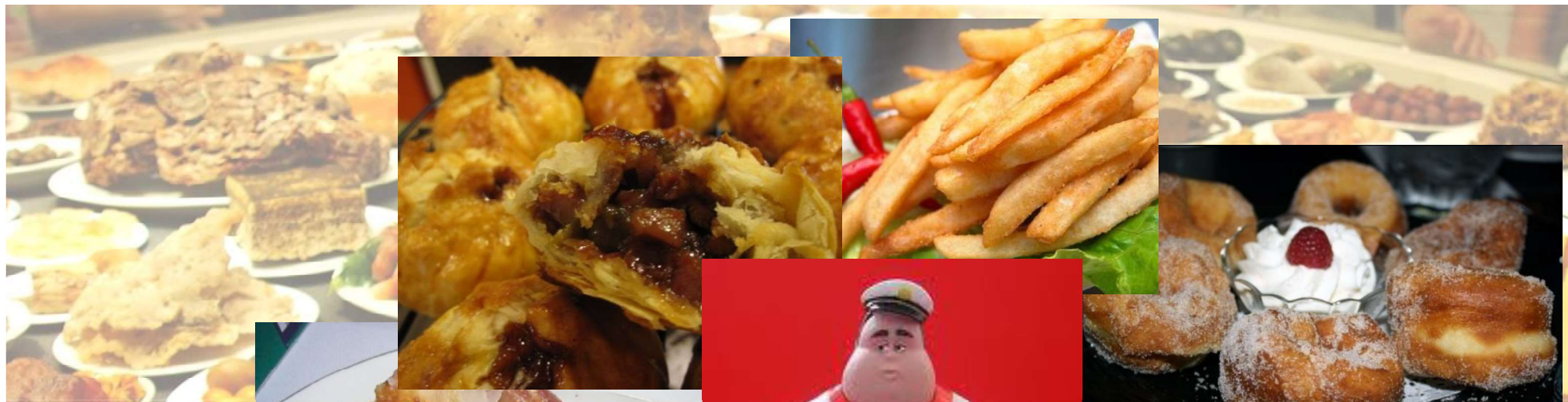
如果以每分钟1MB的速度不间断播放MP3格式的歌曲，1TB存储的歌曲可以让人听上1.9年



人类获取数据的能力已经远远超越人处理数据的能力

我们将被数据淹没？





获得食物的能力增长已经超越人类进化的速度

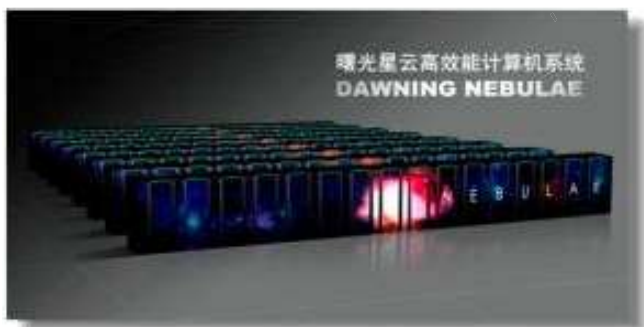


**信息社会的基本矛盾：
不断增长的数据和人类有限的处理能力之间的矛盾**



搜索引擎 ... 云计算... 物联网...

信息服务产业是人自身数据和信息处理系统的延伸和扩展



丹麦天文学家

第谷·布拉赫

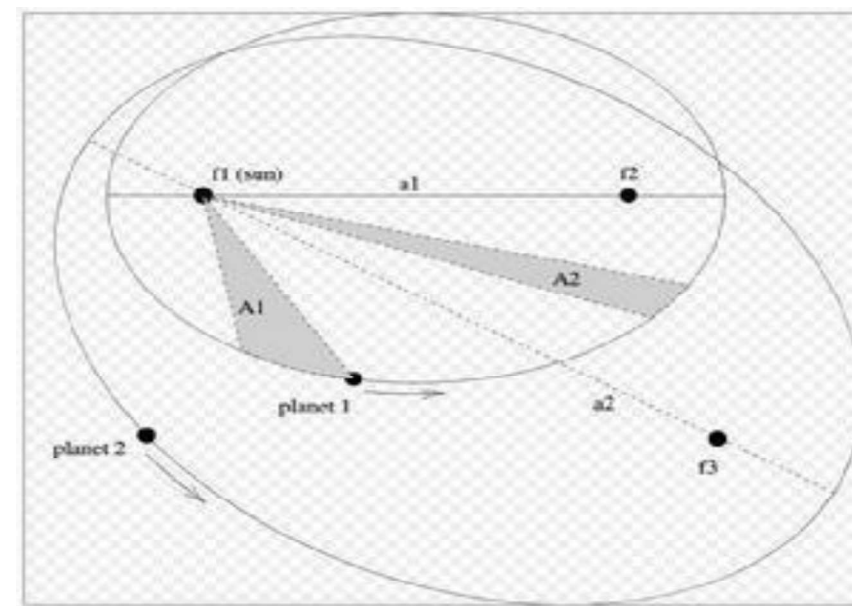
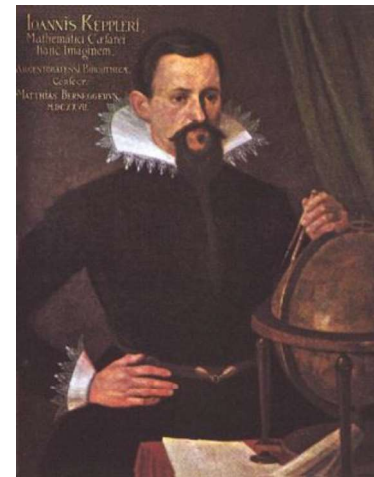
(1546 - 1601)



德国天文学家

约翰内斯·开普勒

(1571-1630)



数学模型

❖ 数学模型是对于现实世界的某一**特定对象**，为**特定目的**而得到的一个**抽象的简化的数学结构**

❖ $y = x^2$

- 单独这个式子不能称为数学模型，因为它与实际对象没有关系
- 对一块正方形铁皮，用 x 表示其边长， y 表示其面积，则有上式成立
- 此时可以称为数学模型。在此模型中，我们不需要知道铁皮的厚薄,颜色这些无关信息，只研究面积与边长间的数量关系这个特定目的

❖ 在更多的时候，区别数学模型的不是对错，而是够不够好

❖ essentially, all models are wrong, but some are useful

❖ 开普勒行星运动三定律的核心：行星绕太阳运动的轨道是椭圆

❖ 建立了太阳系行星运动的天体模型

❖ 杠杆原理

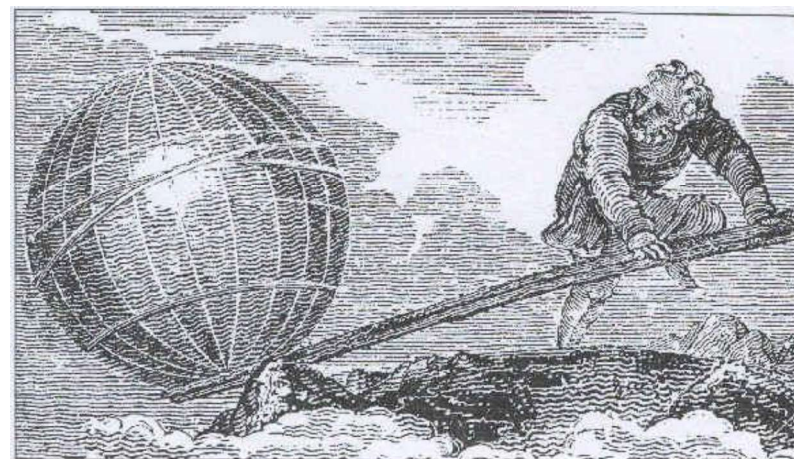
➤ 二重物平衡时，它们离支点的距离与重量成反比

➤ 阿基米德：给我一个支点，我可以撬动地球

➤ “动力×动力臂=阻力×阻力臂” 基于两个假设

▪ 杠杆是无重量的刚体

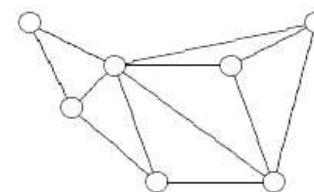
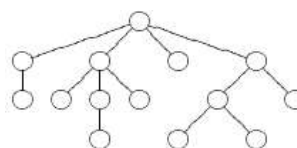
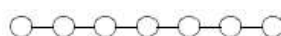
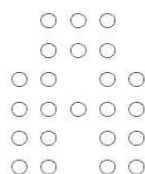
▪ 支点也要求是刚体



数学模型

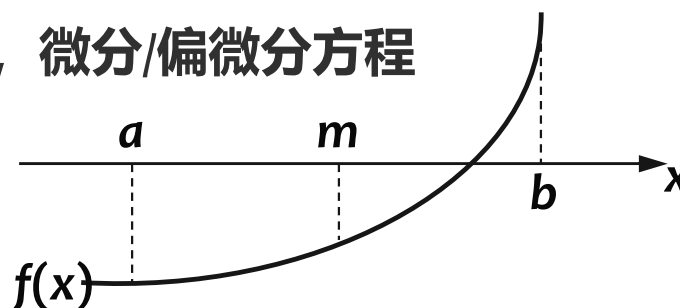
❖ 数学模型形式多样

➤ 逻辑关系:



➤ 线性方程组, 非线性方程, 微分/偏微分方程

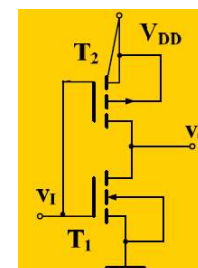
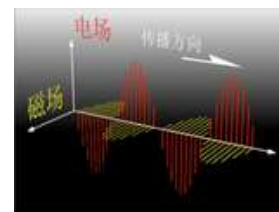
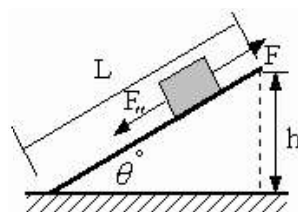
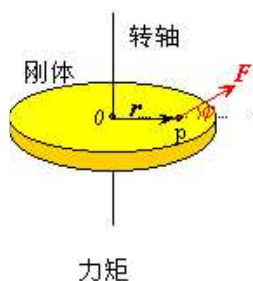
$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases}$$

➤ 概率模型/确定性模型, 离散/连续模型, 静态/动态模型

➤ 物理模型



什么是算法

❖ 等差数列求和

- 1787年，高斯10岁
- 进入一个首次创办的学习数学的班，数学教师是布特纳
- 题目：将1到100的所有整数加起来
- 布特纳刚叙述完题目，高斯就算出了正确答案
- 据考证，布特纳实际上出了一个更难的加法题：

$$81297+81495+81693+...+100899$$

什么是算法

❖ 求两个整数 m 和 n 的最大公因子

➤ 欧几里得算法，也称辗转相除法

1. 用 n 去除 m ，将余数赋给 r ;
2. 将 n 的值赋给 m ，将 r 的值赋给 n ,
3. 如果 $n = 0$ ；返回 m 的值作为结果，过程结束；否则，返回第一步；

❖ 例：求60和24的最大公因子

$$m = 60, n = 24 \rightarrow r = 12$$

$$m = n = 24, n = r = 12 \rightarrow r = 0$$

$$m = n = 12, n = r = 0$$

$$\gcd(60, 24) = 12$$

什么是算法

❖ 算法是用于求解问题的方法

- 是一种一般性的智能工具，与绝大多数的科学，商业和技术都相关
- 算法在当今社会无所不在，算法会帮助我们处理各种专业和个人日常的事务



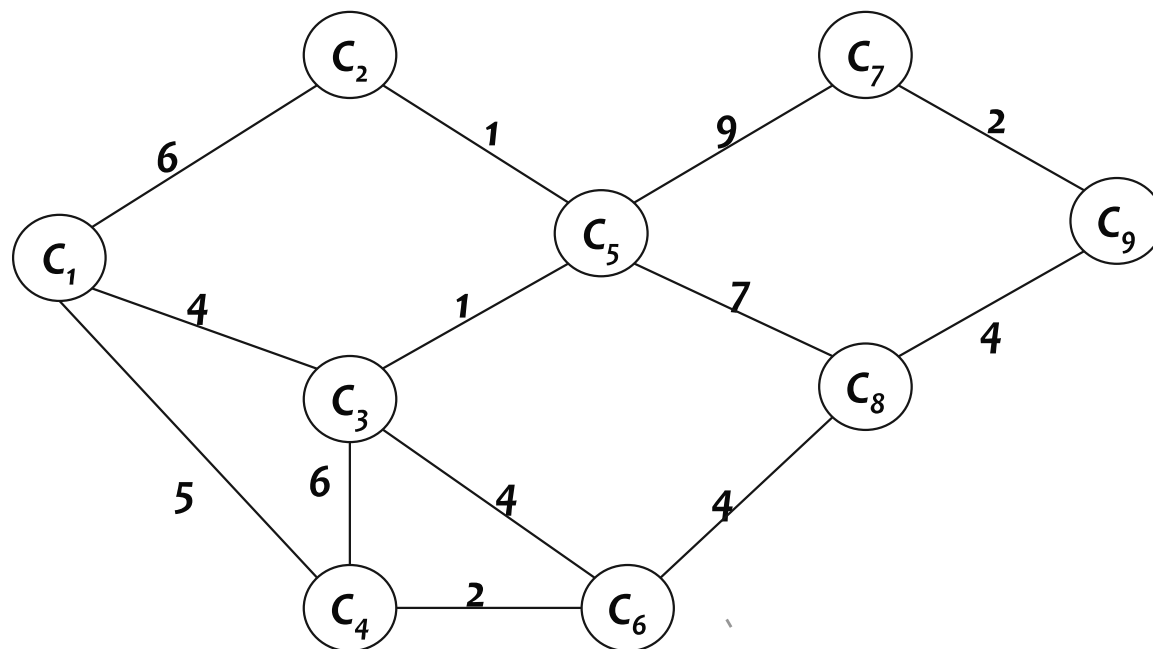
❖ 算法不能解决所有问题

- 生活愉快
- 富有和出名

什么是算法

- ❖ 算法是用于求解问题的方法
- ❖ 算法通过一系列确定的步骤来解决一类问题
 - 问题抽象化
 - 方法一般化

问题抽象化



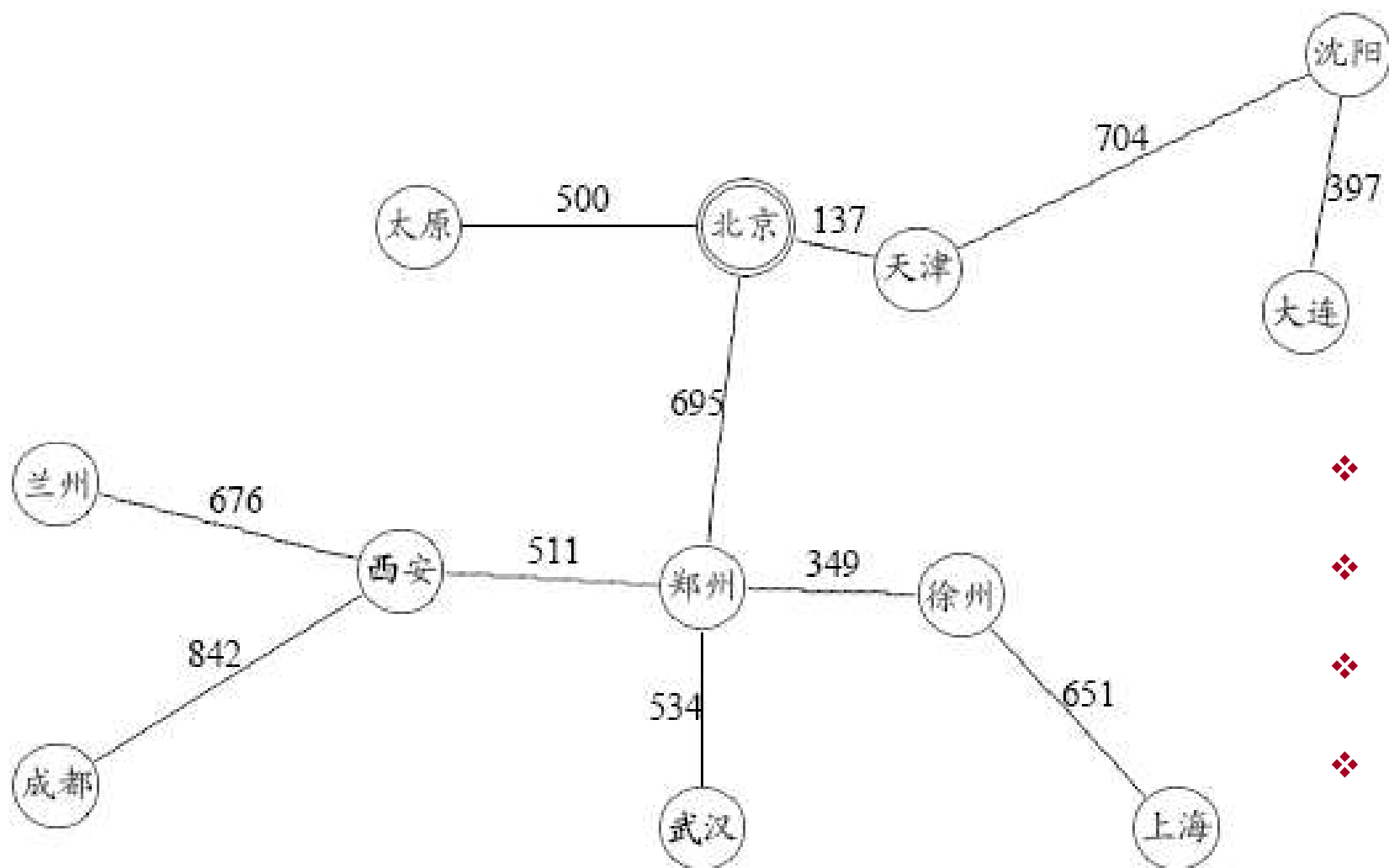
❖ 路径规划

❖ 货币兑换

❖ 中文分词

❖ 四色定理

路径规划



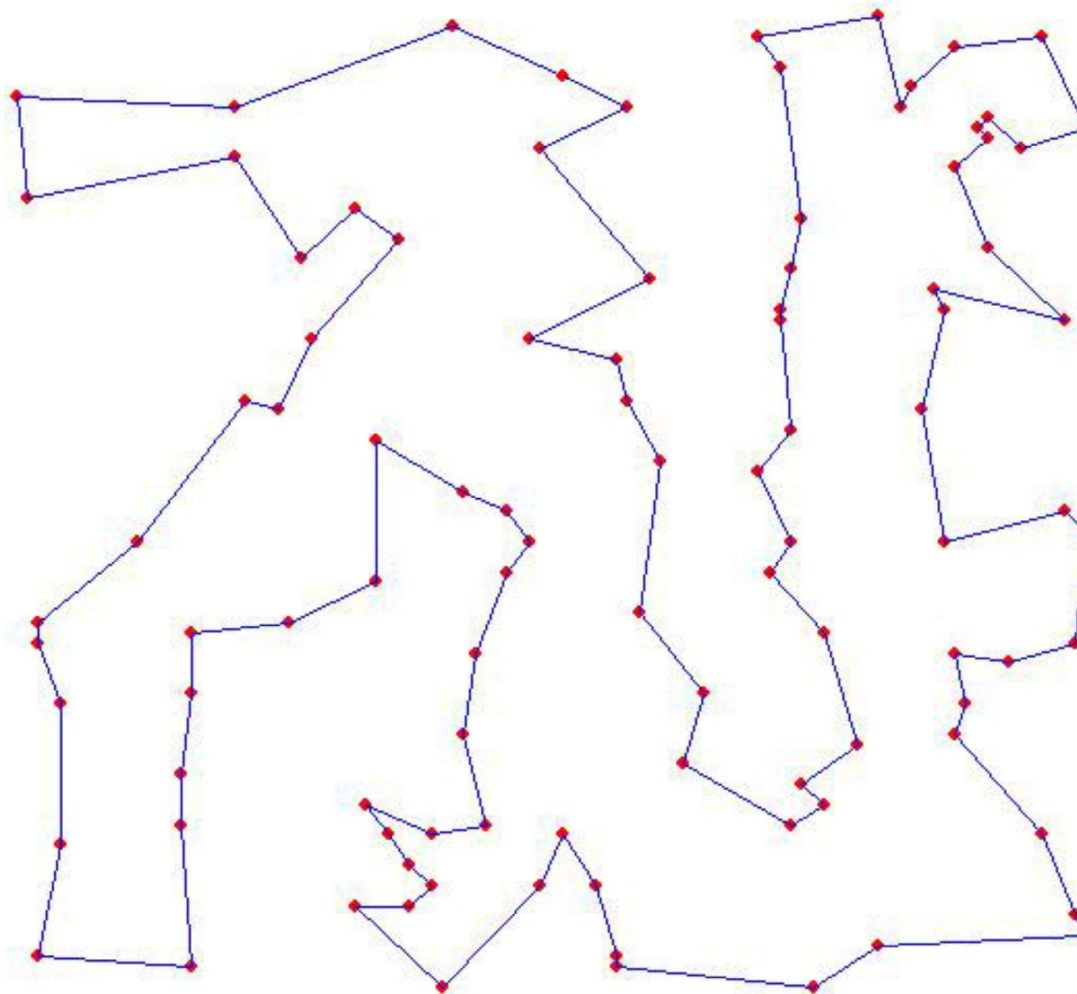
❖ 行程计划

❖ 距离

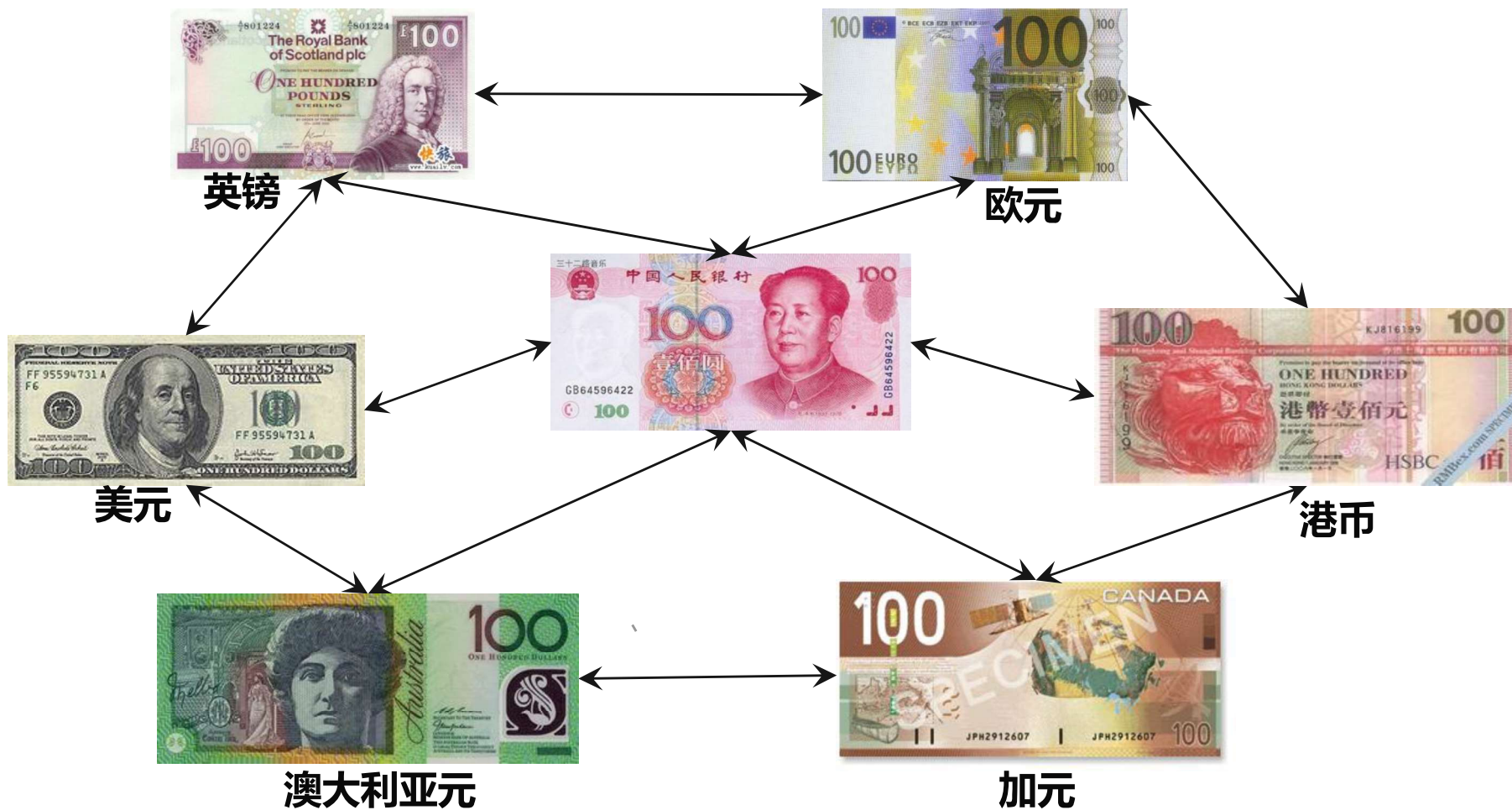
❖ 时间

❖ 价格

❖ 旅行商问题(Traveling Saleman Problem, TSP)

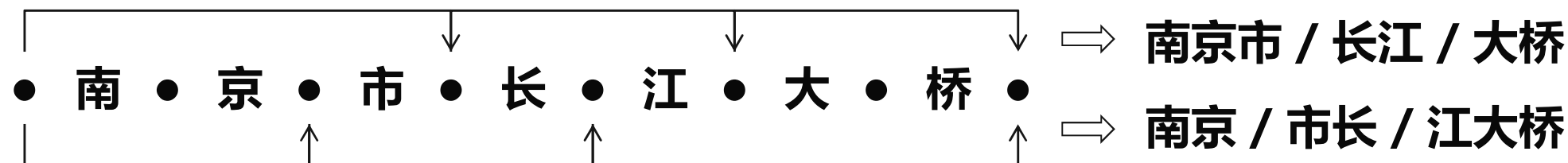


货币兑换



中文分词

❖ 南京市长江大桥



❖ 这样的人才能经受住考验

这样 / 的 / 人 / 才能 / 经受住 / 考验

这样 / 的 / 人才 / 能 / 经受住 / 考验

❖ 这苹果不大好吃

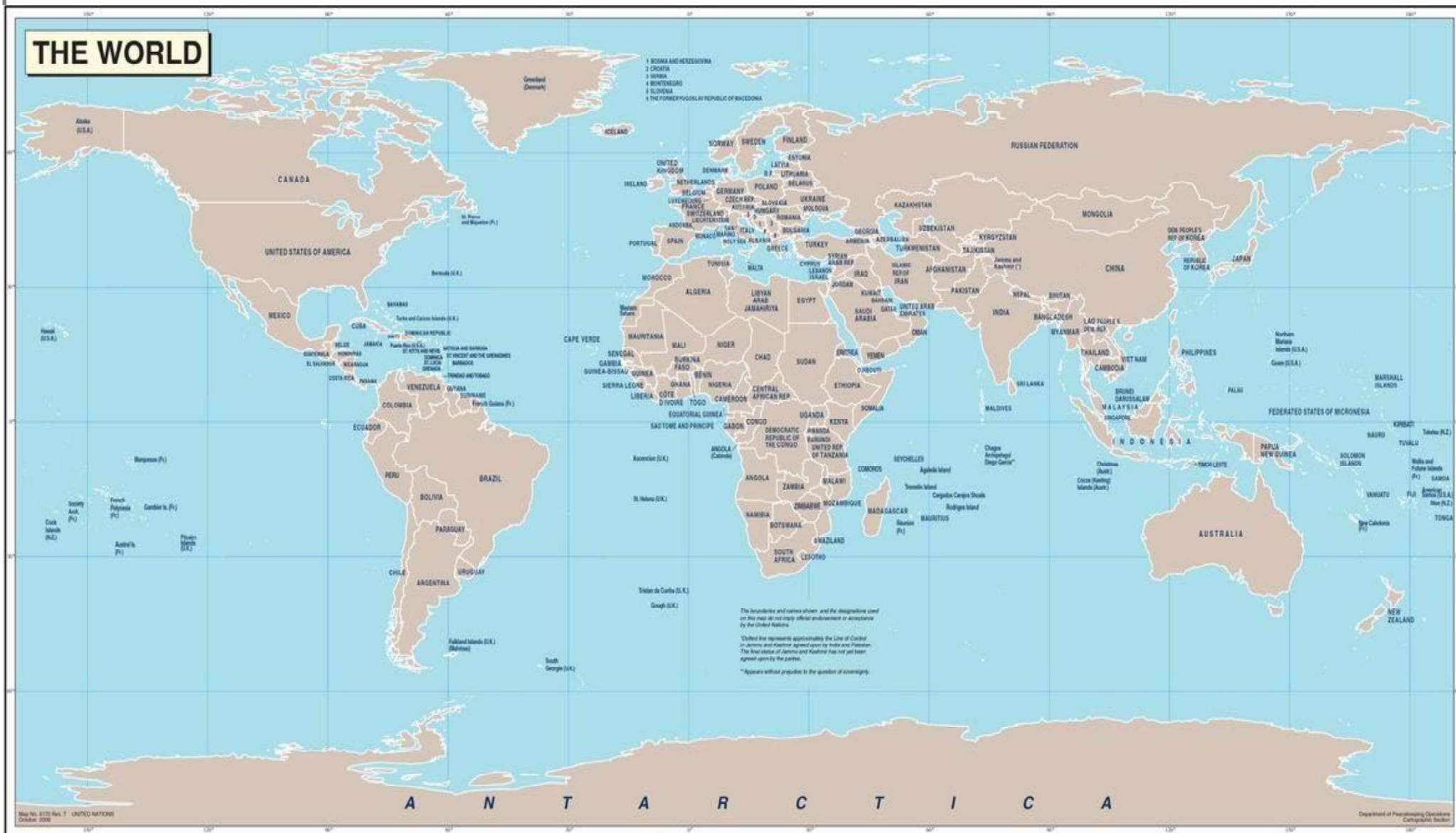
这 / 苹果 / 不大好吃

这 / 苹果 / 不大 / 好吃

❖ 学生会组织义演活动 // 乒乓球拍卖完了

❖ 你说不过他也得说 // 咬伤了他的狗

地图着色



地图着色

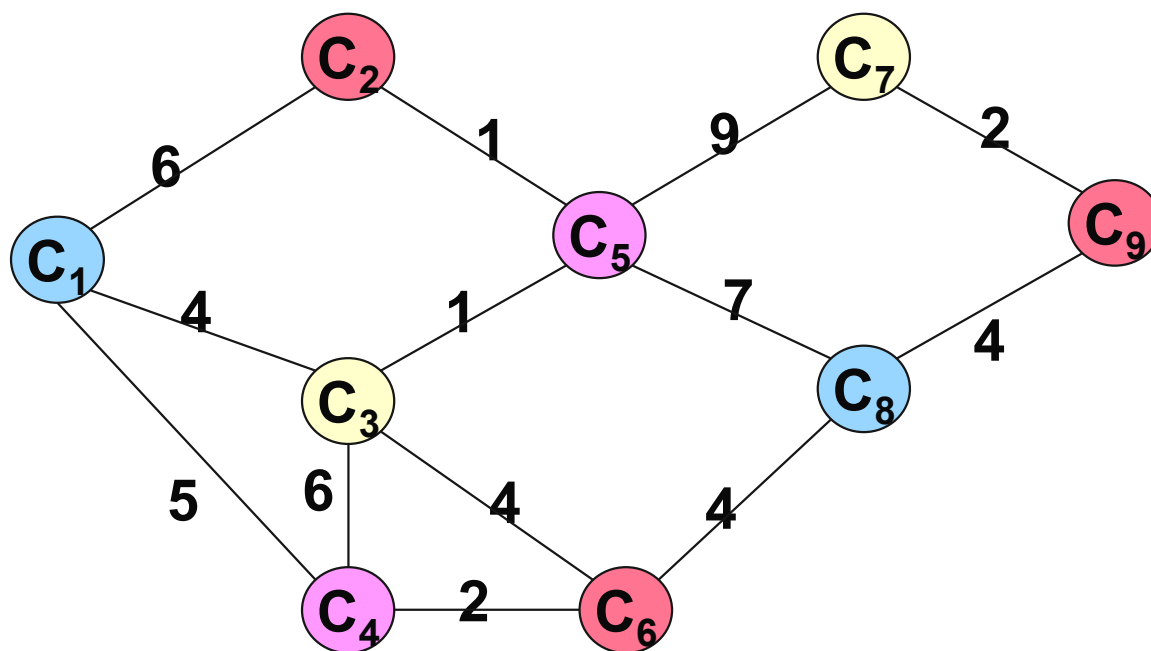
❖ 1852年，毕业于伦敦大学的弗南西斯·格思里在进行地图着色工作时，首先提出了四色猜想

❖ 在一个平面或球面上的任何地图能够只用四种颜色来着色，使得没有两个相邻的国家有相同的颜色

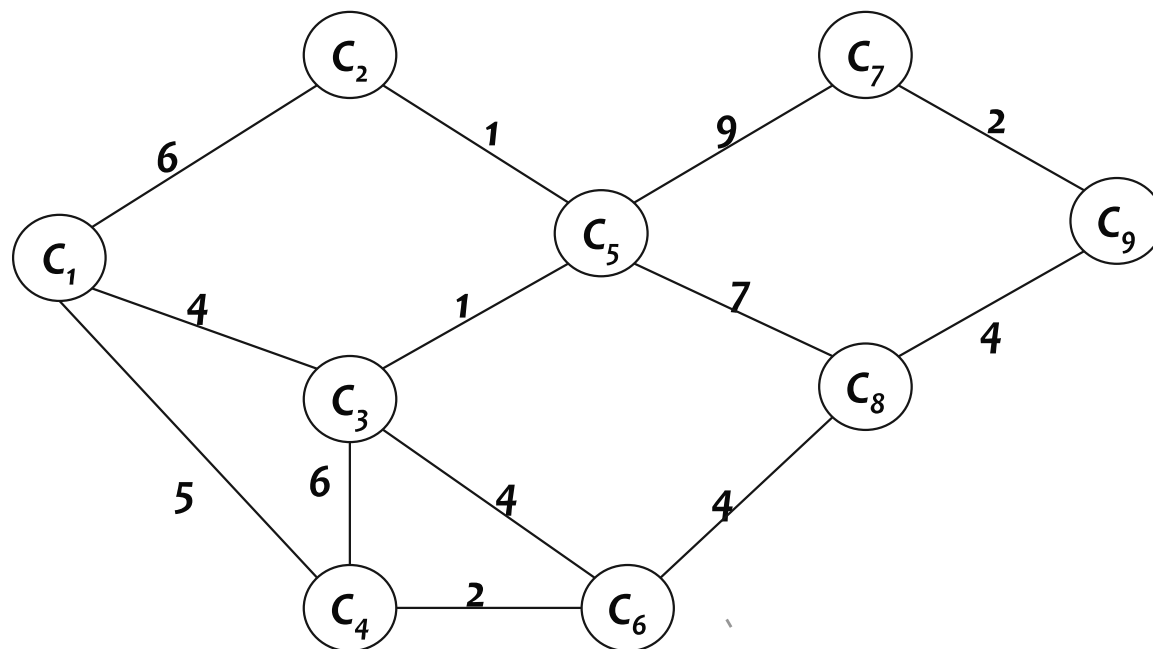
➢ 每个国家必须由一个单连通域构成

➢ 两个国家相邻是指它们有一段公共的边界，而不仅有一个公共点

❖ 直到1976年利用计算机终于完成了证明



问题抽象化



- ❖ 路径规划
- ❖ 货币兑换
- ❖ 中文分词
- ❖ 四色定理

方法的一般化

❖ 算法是问题的程序化解决方案

- 算法强调的是精确定义的求解过程，并不是问题的答案
- 设计实现算法，并没有得到答案，但给出了一般化的解决方案
- 一个算法能够解决很多看似毫无关系的问题，只要这些问题能够抽象成为同样数学模型下的相同问题

❖ 计算机算法

- 计算机成为实现算法的最有效工具
- 程序语言成为算法描述的载体

算法的分类

❖ 数值算法（数值分析/科学计算）

- 设计和分析数值型的算法，用于解决科学和工程领域的数学问题

❖ 数值分析研究问题

- 线性方程组
- 非线性方程
- 拟合与插值
- 数值积分与微分
- 矩阵处理：相乘，求逆，分解(QR , LU , $Cholesky$)
- 函数极值与最优化问题

❖ 线性拟合: 通过实验中的多次观测值来求解线性系数

❖ 例如有5个数据点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4), (x_5, y_5)$

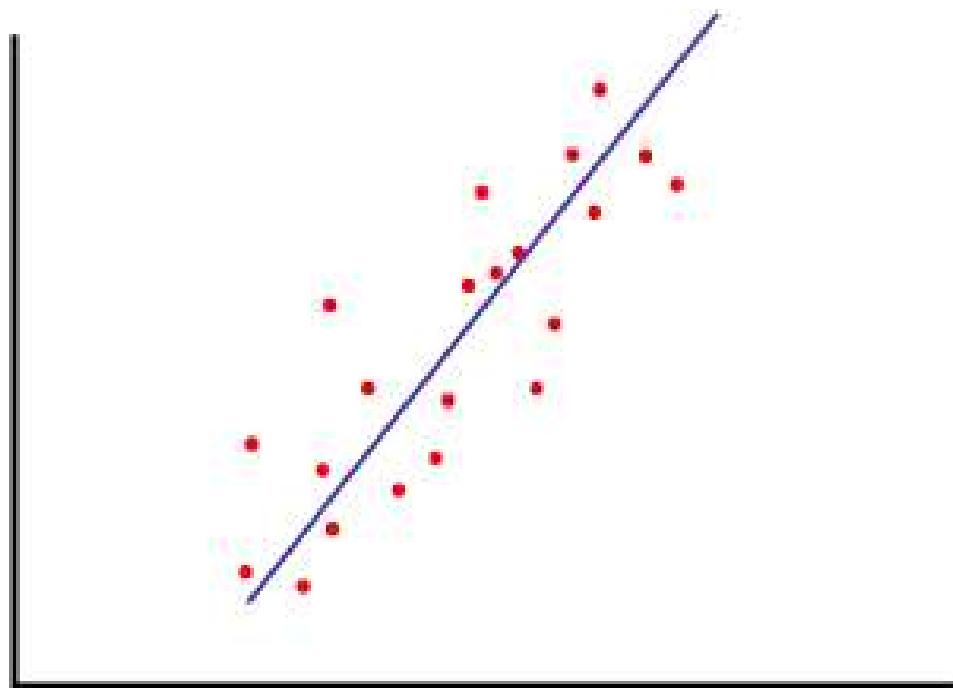
❖ 拟合问题的数学模型为: $y = ax + b$

❖ 代入拟合数据:

$$\begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ x_3 & 1 \\ x_4 & 1 \\ x_5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix}$$

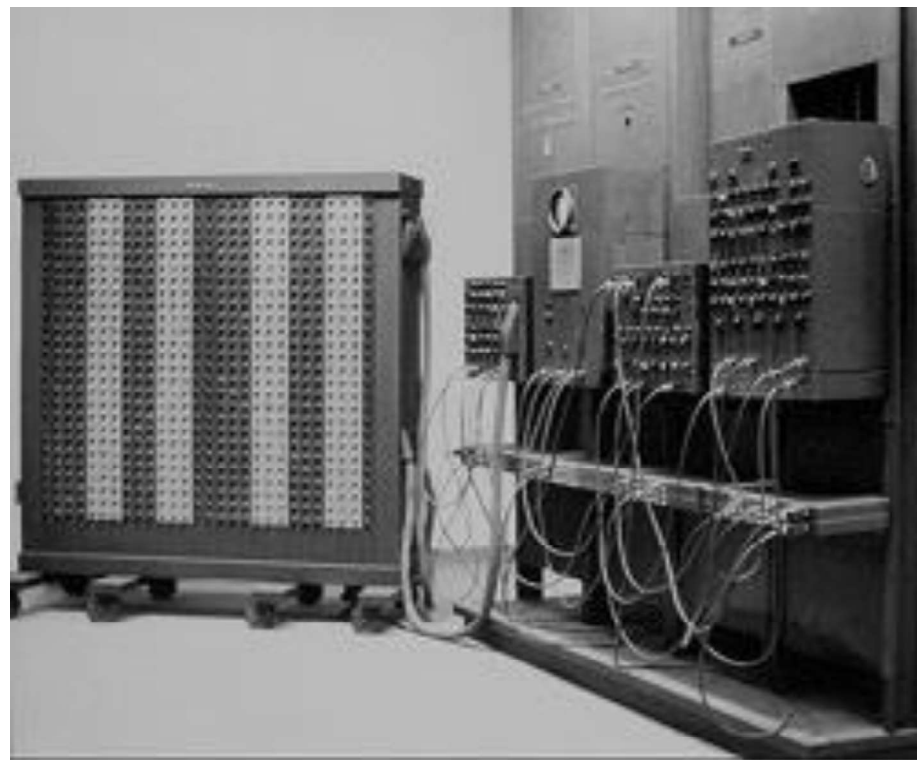
❖ 超定方程一般情况下不存在解

❖ 算法: 最小二乘拟合



ENIAC的诞生

- ❖ 二战期间，美国陆军军械部在马里兰州阿伯丁设立了“弹道研究实验室”，开展导弹研究
- ❖ 实验室每天需要提供6张火力表对导弹的研制进行技术鉴定
- ❖ 每张火力表都要计算几百条弹道，弹道的数学模型是一组复杂的非线性方程组
- ❖ 200名计算员加班加点工作也大约需要二个多月的时间才能算完一张火力表
- ❖ 1942在宾夕法尼亚大学启动了电子计算机的研制工作，1946年2月15日，第一台计算机ENIAC宣告诞生



The ENIAC Today

ENIAC的诞生

- ❖ 虽然ENIAC体积庞大，耗电惊人，运算速度不过几千次，但它比当时已有的计算装置要快1000倍，而且还有按事先编好的程序自动执行算术运算、逻辑运算和存储数据的功能
- ❖ ENIAC宣告一个新时代的开始，从此科学计算的大门也被打开
- ❖ 数值分析的需求推动了计算机的诞生，而计算机不断增长的计算和存储能力促进了数值分析的发展和向更多的领域渗透
- ❖ 计算机同样适于处理符号计算的问题 ⇒ 非数值算法

❖ 非数值算法举例

- 图：旅行商问题，中文分词，地图着色问题
- 排序，查找：搜索引擎
- 组合优化

❖ 非数值算法的特点

- 解空间可能很庞大，但是离散的
- 解的存在性，唯一性和最优性

算法设计思想

- ❖ 蛮力法
- ❖ 分治法
- ❖ 变治法
- ❖ 动态规划
- ❖ 贪心算法
- ❖ 搜索算法
- ❖ 随机算法
- ❖ 算法优化技术：预构造，时空平衡，输入增强

- ❖ 数据是客观世界的描述
- ❖ 数据是信息的载体，是算法处理的对象
- ❖ 算法是处理数据的系统

❖ 数据是客观世界的描述

❖ 数据是信息的载体，是算法处理的对象

➤ 信息必须依附于载体存在 - 从数据中获取信息

➤ 道可道，非常道 - 学习是知识重建的过程

❖ 算法是处理数据的系统



1



- ❖ 语言是人类传递信息的第一载体：面对面的交流
- ❖ 文字是信息的第二载体：信使，书籍
- ❖ 电磁波和电信号成为人类的第三信息载体：电话/广播电视
- ❖ 互联网/移动通信/移动互联网 ⇒ 网页/短信/即时通信/SNS.....

❖ 数据是客观世界的描述

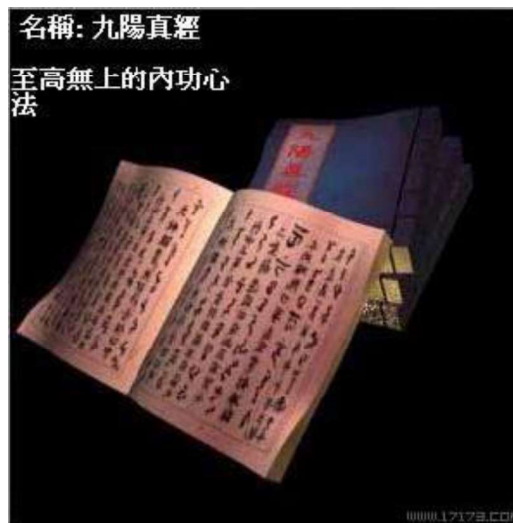
❖ 数据是信息的载体，是算法处理的对象

➤ 信息必须依附于载体存在 - 从数据中获取信息

➤ 道可道，非常道 - 学习是知识重建的过程

❖ 算法是处理数据的系统

数据与算法



❖ 数据是客观世界的描述

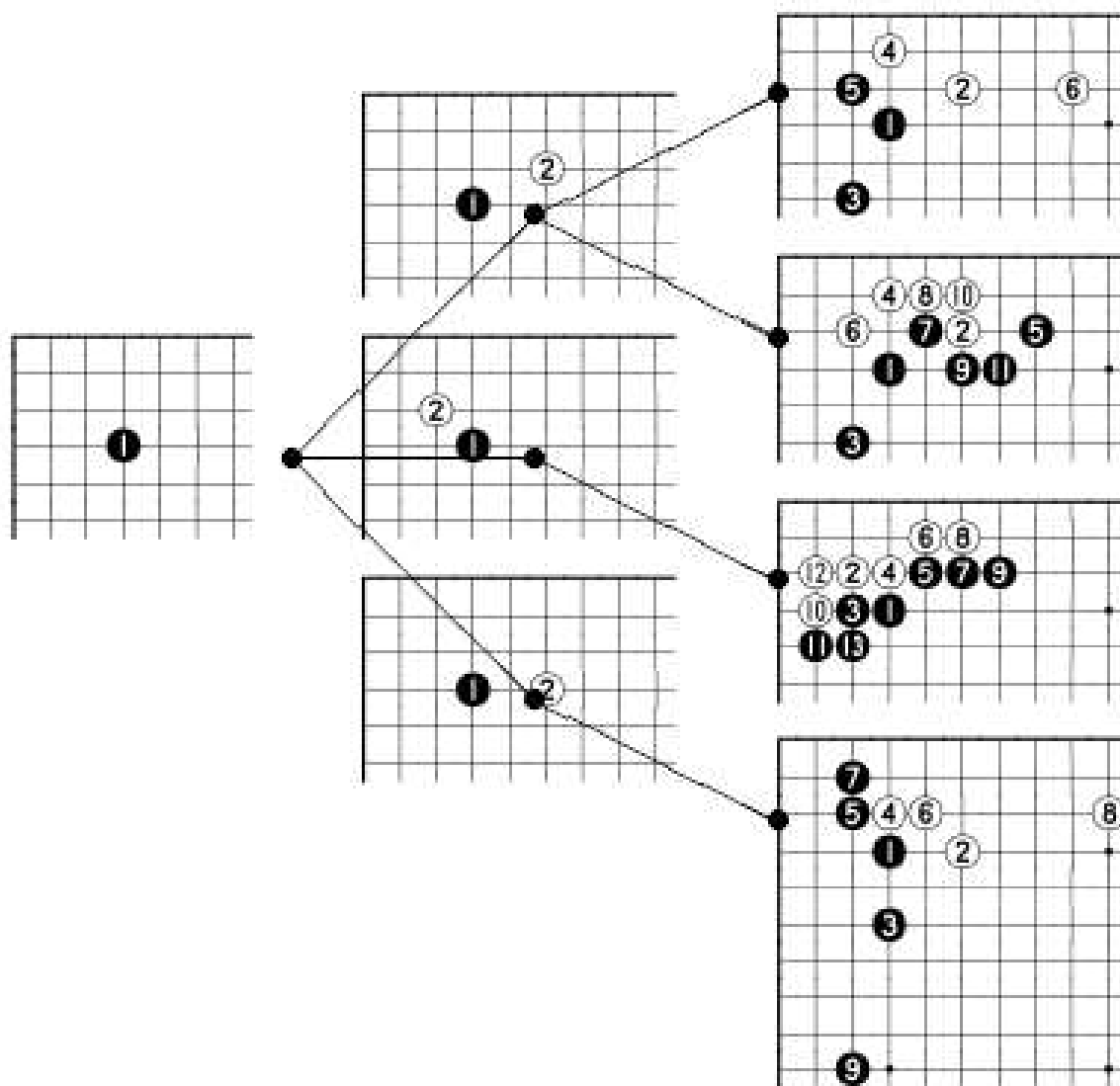
❖ 数据是信息的载体，是算法处理的对象

- 信息必须依附于载体存在 - 从数据中获取信息
- 道可道，非常道 - 学习是知识重建的过程

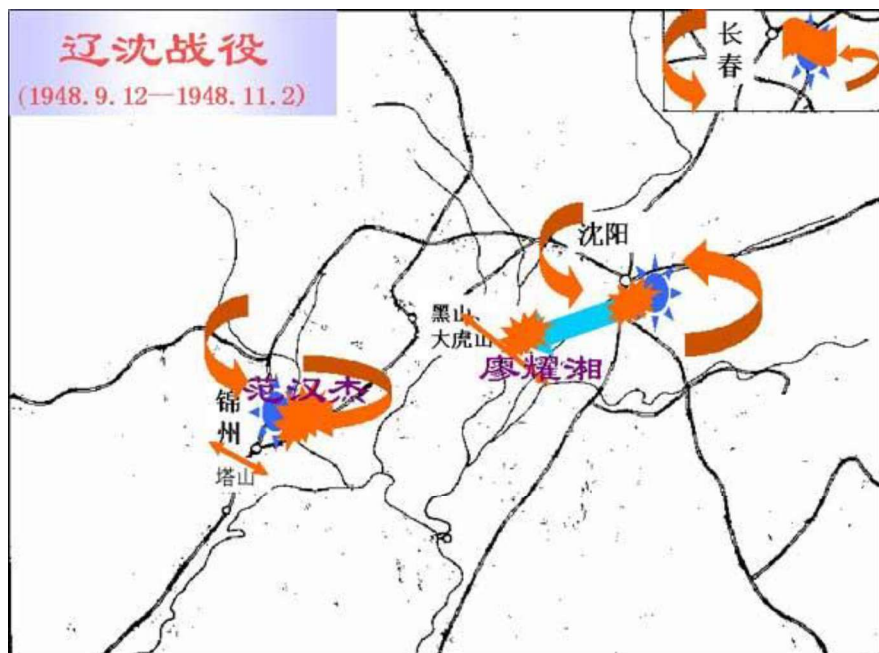
❖ 算法是处理数据的系统

- 提取信息，执行策略
- 打扑克，下棋，战争





数据与算法



辽沈战役



刘邓大军向大别山区的英山县城开进。

游戏中的AI



刘邓大军 千里跃进大别山

❖ 数据是客观世界的描述

❖ 数据是信息的载体，是算法处理的对象

- 信息必须依附于载体存在 - 从数据中获取信息
- 道可道，非常道 - 学习是知识重建的过程

❖ 算法是处理数据的系统

- 提取信息，执行策略
- 打扑克，下棋，战争

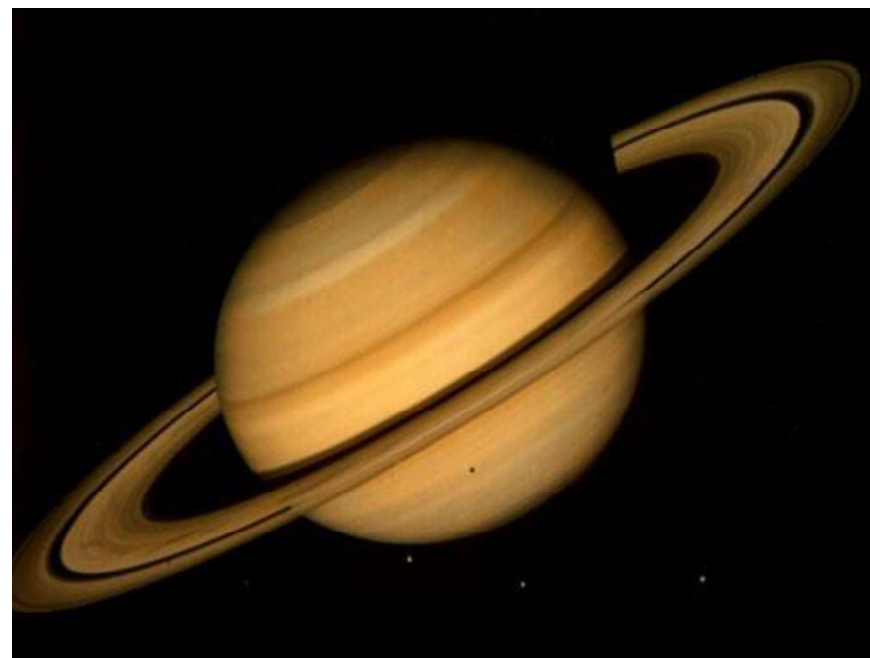
数学模型的作用

❖ 假设地球赤道的周长是4万公里，如果在赤道上空1米处的有一个环，这个环的周长是多少？

$$C = 2\pi r$$

$$\hat{C} = 2\pi(r + 1)$$

$$\hat{C} = C + 2\pi$$



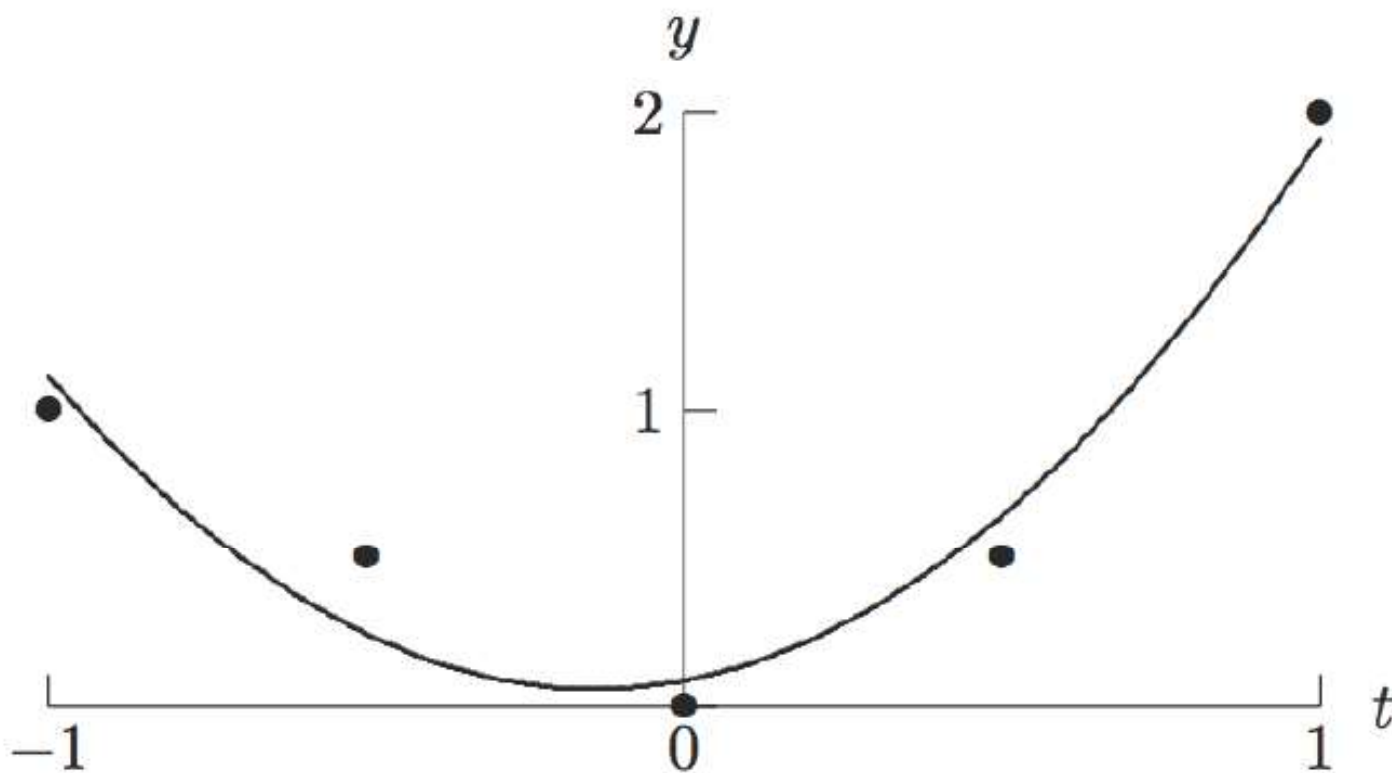
❖ 传统的科学研究方式

- 根据掌握的知识和我们事物分析理解，建立数学模型
- 利用观测数据获取模型参数
- 设计实现算法求解问题
- 验证结果和算法正确性

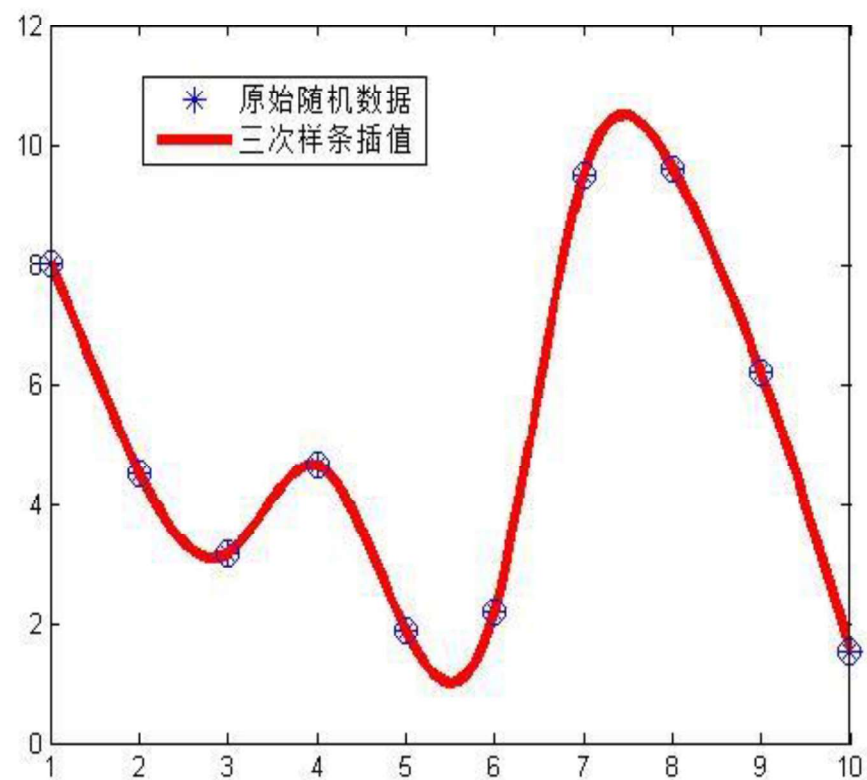
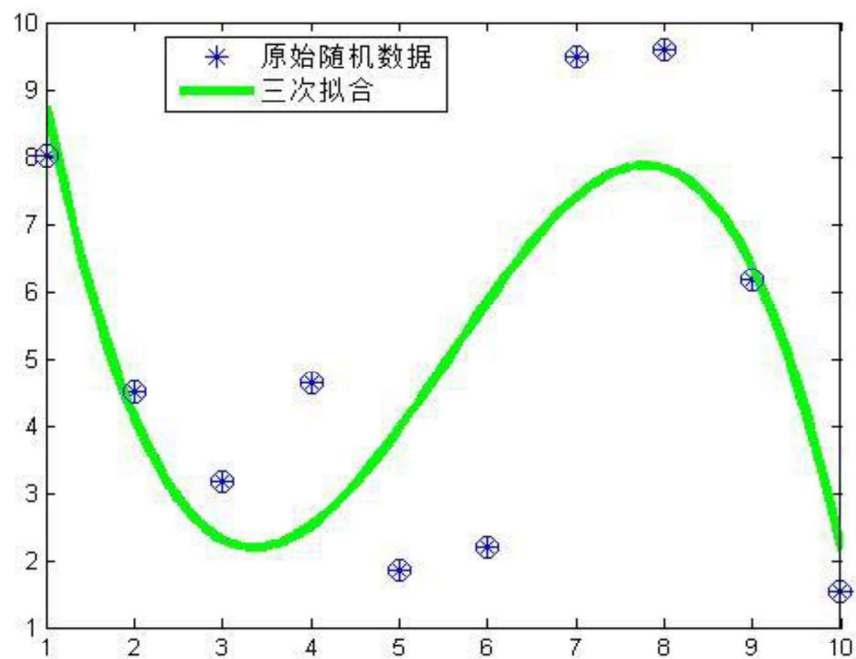
❖ 举例

- 数据拟合
- 模式分类

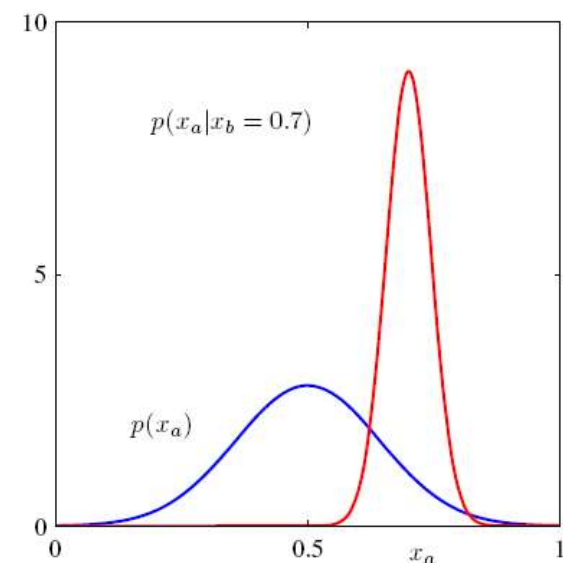
数据拟合



数据拟合



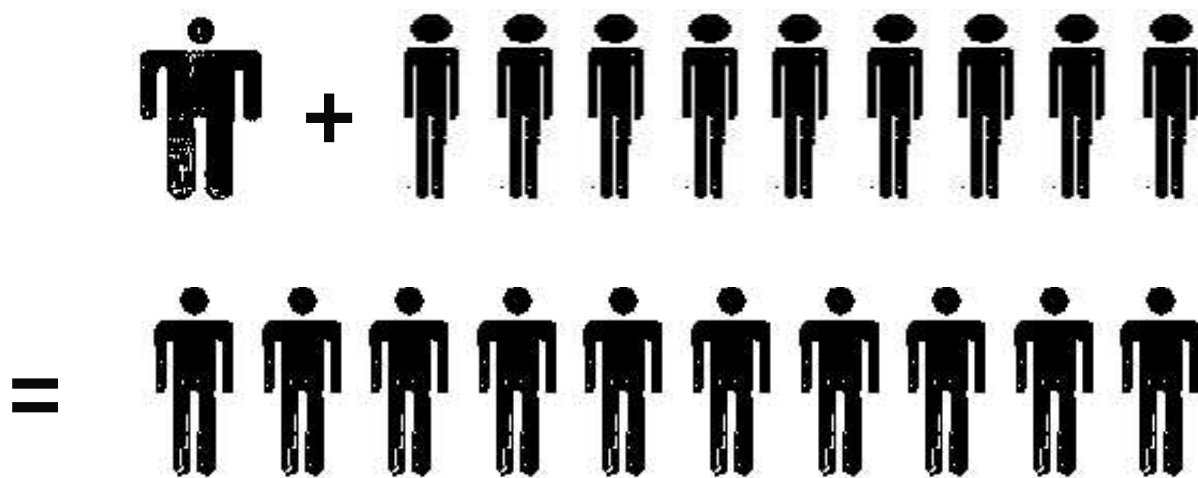
模式识别



- ❖ 数据是算法处理的对象，算法是处理数据的系统
- ❖ 需要根据数据的特性和处理目标，选择和设计合适的算法
- ❖ 算法要针对数据和任务进行设计和优化
- ❖ 数据+算法，并不能保证结果的正确性

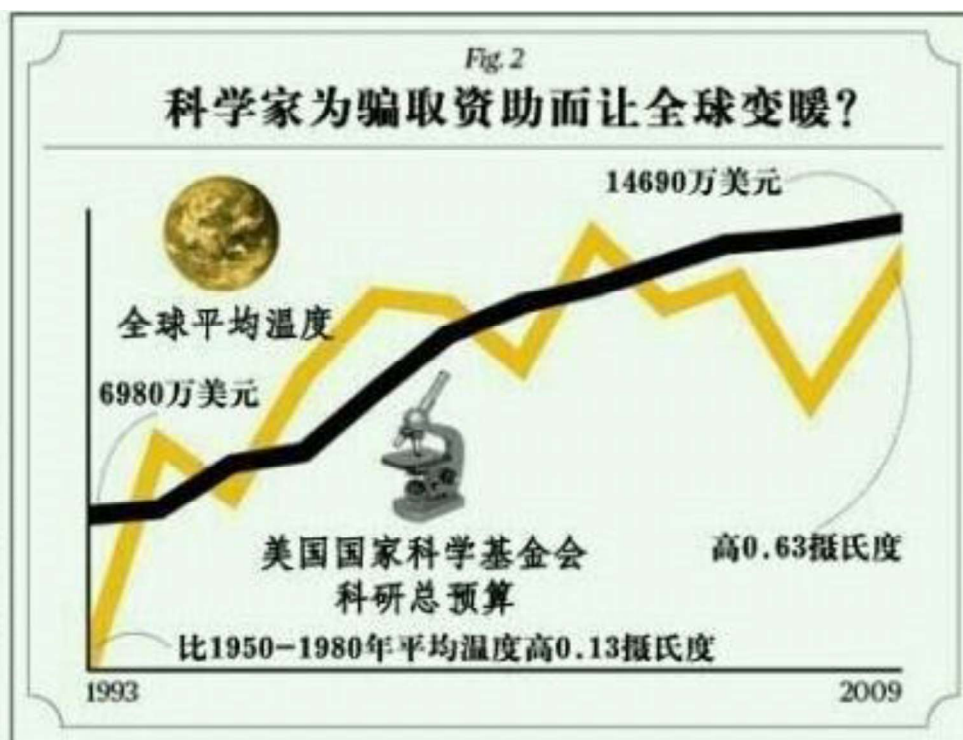
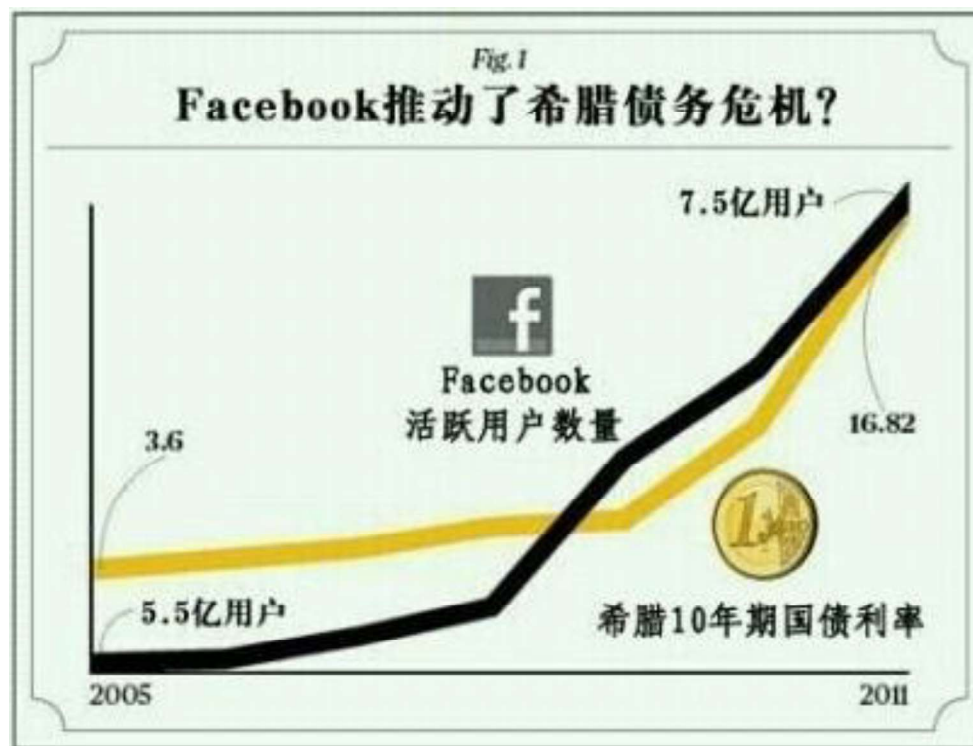
结论的可靠性

❖ 9个身无分文的人加上1个千万富翁，平均意义上10个都是百万富翁！



❖ 1948年美国总统选举，盖洛普民意测验给出了错误的预测：他们预测杜威会当选总统，而不是杜鲁门，实际选举结果正好相反。

相关性与因果性



从数据中得到的结论并不总是可靠的

大数据与人工智能

数据来源：2018 全球数字报告 (Digital in 2018)

世界总人口：76亿

互联网用户



40 亿

占比：53 %

手机持有者



51 亿

占比：68 %

社交媒体活跃用户



31 亿

占比：42 %

微信



每天发出消息: **380 亿**

月活跃用户: **10 亿**

YouTube



每分钟上传: **300 小时**

每天观看视频: **50 亿个**

微博



月均登陆次数: **>15 次**

占比: **60 %**

大数据之惊鸿一瞥

40亿	—— 全球互联网用户的数量，世界人口的53%
22亿	—— 全球电子邮件用户的数量。
17.67亿	—— 截止2017年6月份，全球网站总数
7.72亿	—— 中国互联网用户的数量，超过了全球任何一个国家。
10亿	—— 微信月活跃用户在刚过去的春节超过了10亿。
3.28亿	—— Twitter月活跃用户在2018第一季度达到3.28。
1.87亿	—— LinkedIn上成员的数量。
55亿	—— 移动电话的数量，世界人口的93%。
16亿	—— 2013年年底全球使用智能手机的数量。



2000年时，全球被保存的数据有四分之一是数字化的
今天，只有不到2%的被保存数据是以非数字化的形式存在

大数据的价值



谷歌为全世界的公开网页建立了最为庞大的索引



Facebook积累了全世界最为庞大的人际关系数据库

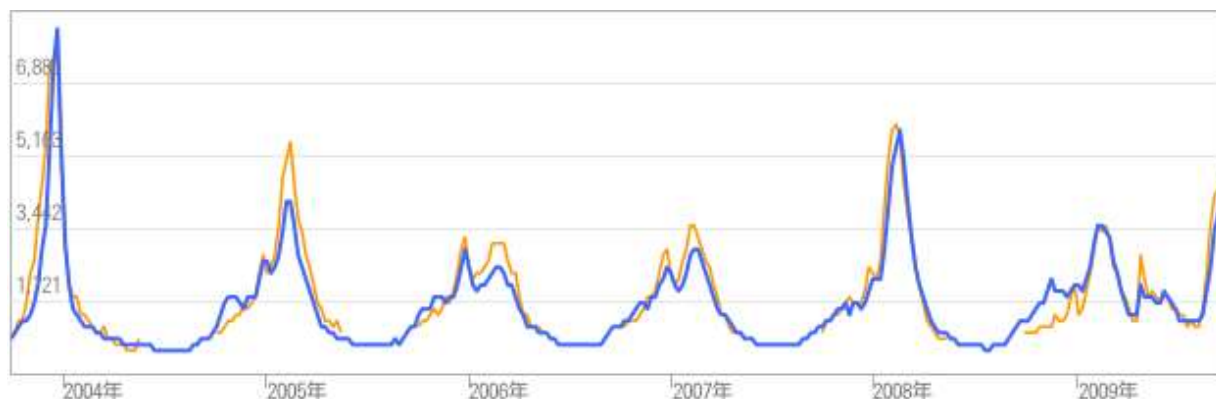


亚马逊拥有全世界最为庞大的商品数据库



- ❖ 他们是成功的互联网企业，他们都是大数据的拥有者和探索者
- ❖ 不同的数据资产，决定了他们不同的战略选择和商业模式

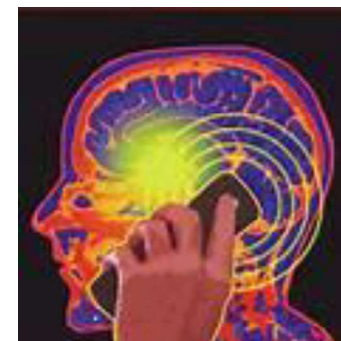
大数据的成功案例



Google 流感趋势-美国

A screenshot of the Farecast website's prediction interface. It features the heading 'Free and Accurate Airfare Predictions' and a subtext 'Find out if you should buy now or wait. [Learn More](#)'. Below this are five circular icons with arrows: a red arrow pointing up (labeled 'Buy Now. Fares will rise.'), an orange arrow pointing up-right, a blue arrow pointing right, a green arrow pointing down-right, and a green arrow pointing down (labeled 'Wait. Fares will drop.'). At the bottom, it says 'Protect Your Airfare with Fare Guard' and 'Buy later with peace of mind for only \$9.95. [Learn](#)'.

Farecast 机票价格预测



大数据正在改变我们的生活

大数据的特点

❖ **多维度和完备性：数据多未必就是大数据，多维度，才能有完备性**



❖ **无意识：随机产生，随机获取，才能有效克服系统偏差**

- 1948年美国总统选举，盖洛普民意测验预测杜威会击败杜鲁门当选总统.....
- 传统电视收视率依靠问卷调查，有了机顶盒就可以直接收集数据，发现以前的所谓的高大上的或者是名嘴的节目的收视率都是被明显提高了
- 这个无意识的才是有真实性，只有真实性的大数据才有意义。

❖ 2007年, 图灵奖得主Jim Gray在NRC-CSTB(全美科学研究委员会计算机科学和电信委员会)会议的演讲中提出了科学的第四个范式

➤ 一千年以前 – 实验科学

- 描述自然现象

➤ 数百年以前 – 理论科学

- 牛顿力学, 麦克斯韦方程

➤ 几十年以来 – 计算科学

- 复杂现象的模拟和仿真

➤ 今天 – 数据密集型科学

- 被多源异构的数据集合所淹没
- eScience: 数据处理技术和工具的集合

Emergence of a Fourth Research Paradigm

1. Thousand years ago – **Experimental Science**
 - Description of natural phenomena
2. Last few hundred years – **Theoretical Science**
 - Newton's Laws, Maxwell's Equations...
3. Last few decades – **Computational Science**
 - Simulation of complex phenomena
4. Today – **Data-Intensive Science**
 - Scientists overwhelmed with data sets from many different sources
 - Data captured by instruments
 - Data generated by simulations
 - Data generated by sensor networks
 - eScience is the set of tools and technologies to support data federation and collaboration
 - For analysis and data mining
 - For data visualization and exploration
 - For scholarly communication and dissemination



Astronomy has been one of the first disciplines to embrace data-intensive science with the Virtual Observatory (VO), enabling highly efficient access to data and analysis tools at a centralized site. The image shows the Pleiades star cluster from the Digitized Sky Survey combined with an image of the moon, synthesized within the WorldWide Telescope service.

Science must move from data to information to knowledge

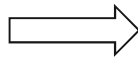


This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 United States License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

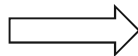
With thanks to Jim Gray



❖ 数据挖掘 - 啤酒 + 尿布

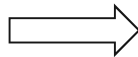


confidence = 95%



confidence = 85%

date in
summer



confidence = 70%

❖ 推荐系统：用户偏好，物品特性，协同过滤

达特茅斯会议-人工智能的起源

1956 Dartmouth AI Project



Five of the attendees of the 1956 Dartmouth Summer Research Project on AI reunited in 2006: Trenchard More, [John McCarthy](#), [Marvin Minsky](#), [Oliver Selfridge](#), and [Ray Solomonoff](#). Missing were: [Arthur Samuel](#), [Herbert Simon](#), [Allen Newell](#), [Nathaniel Rochester](#) and [Claude Shannon](#).

❖ 麦卡锡

- 创立斯坦福人工智能实验室，美国科学院和工程院院士，1971年图灵奖，1990年获美国国家科学奖章，2003年富兰克林奖

❖ 明斯基

- MIT人工智能实验室联合创始人，美国科学院和工程院院士，1969年图灵奖，1990年日本奖，2001年富兰克林奖

❖ 香农

- 信息论创始人，美国科学院院士、伦敦皇家科学院院士，1966年IEEE荣誉奖章，1966美国国家科学奖章

人工智能的三次浪潮

2016年, AlphaGo4: 1
战胜围棋世界冠军李世石



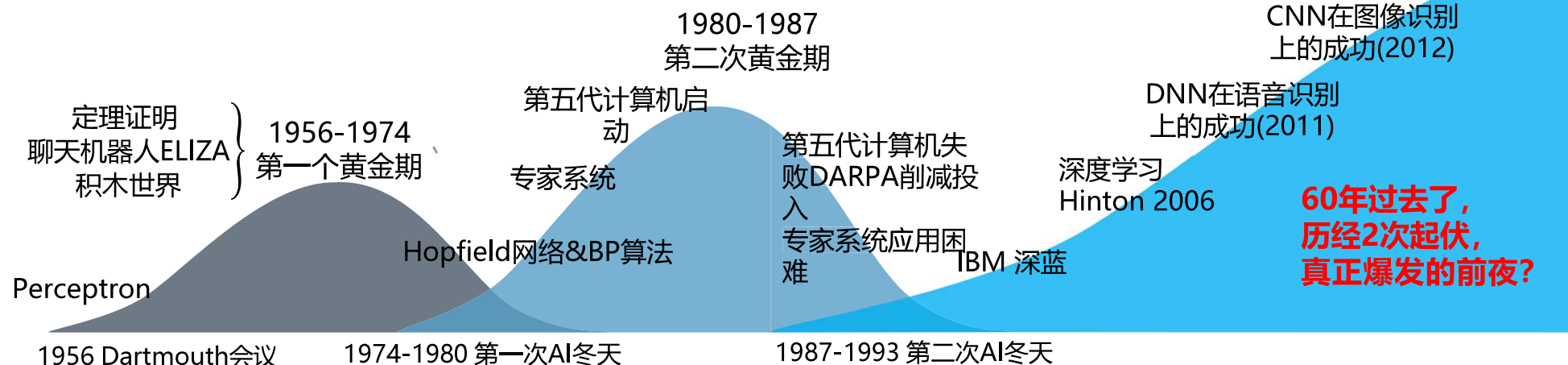
2011年, IBM Watson在
Jeopardy中战胜人类选手



2014年, Google 无人
驾驶汽车获得加州上路许
可



第三次浪潮



2016年1月，AlphaGo以5:0完胜欧洲冠军，职业围棋二段樊麾



2016年3月，AlphaGo在和世界冠军李世石的对决中以4:1胜出



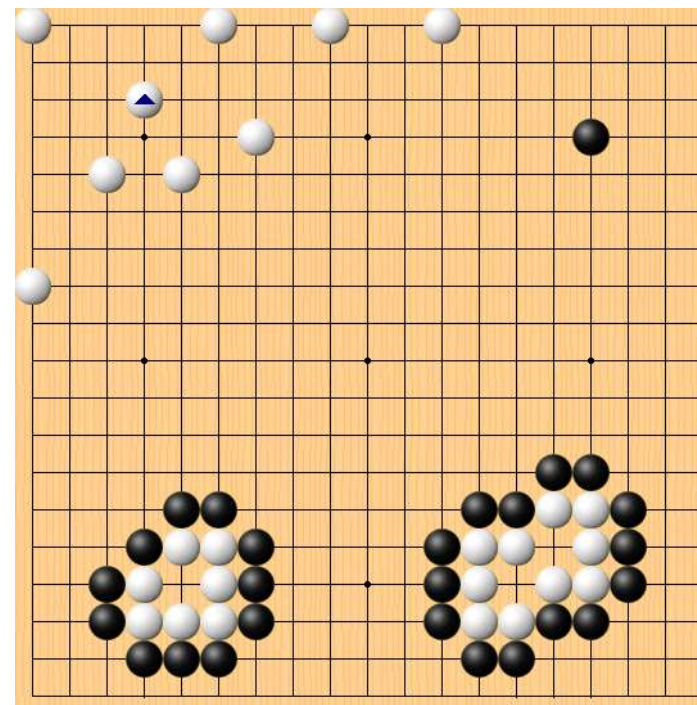
Master于2017年初在网络上取得对职业顶尖棋手的60连胜



2017年5月，柯洁对决AlphaGo



- ❖ 规则极其简单
- ❖ 变化极其复杂
 - 变化数为 3^{61} !, 状态数为 3^{361}
- ❖ 有限的状态数, 简明的胜负规则, 天生的计算问题, 人和目前计算机都无法暴力破解
- ❖ 棋手对弈
 - 记忆力: 死活, 定式
 - 计算能力
 - 想象力、创造力
 - 美学甚至玄学



❖ 围棋是一个什么样的游戏

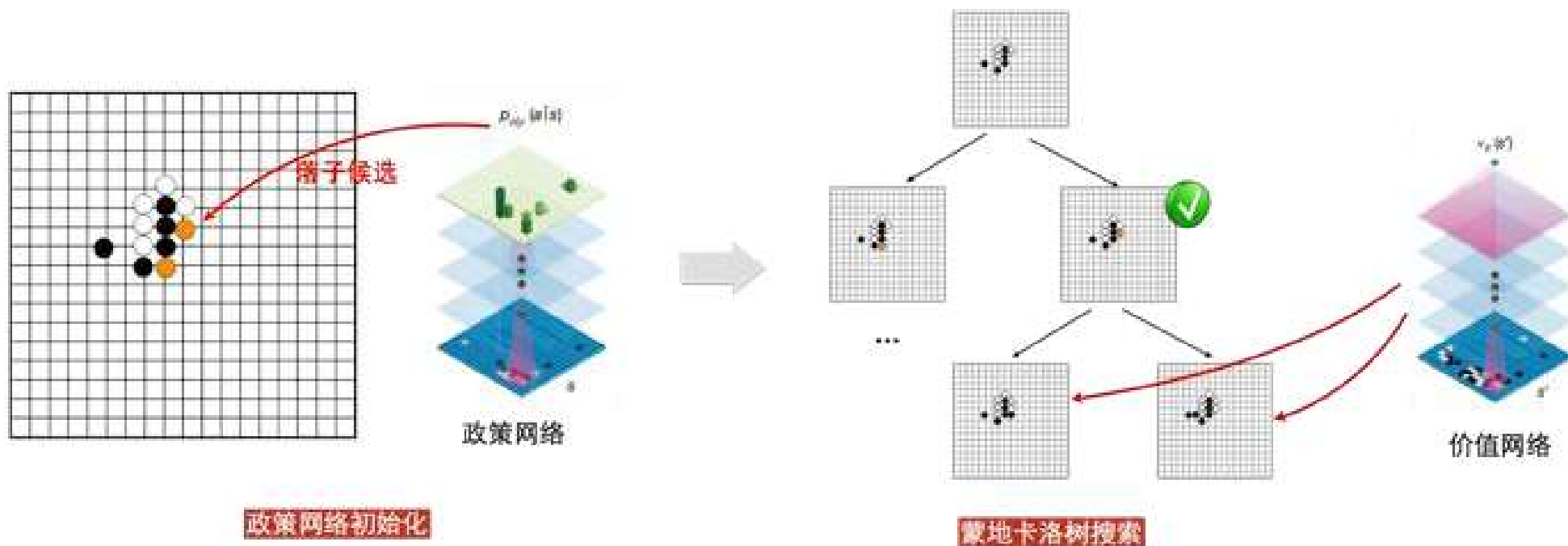
- 不依赖于概率，一人一步，全信息，零和，博弈

❖ AlphaGo之前有什么？

- *The Min-Max method/Alpha-Beta Pruning*
- 1997年，IBM “Deep Blue” 战胜了世界冠军卡斯帕罗夫
- 2006年，业余十级，八周的围棋启蒙课

❖ 原因

- 搜索空间太大
- 形势评估困难
- 地平线效应



策略网络给出落子候选



快速走子和价值网络判断



MCTS决策

❖ AlphaGo表现和特点

- 形势判断 超一流
- 局部计算 业余高手

❖ 回归围棋的计算本质

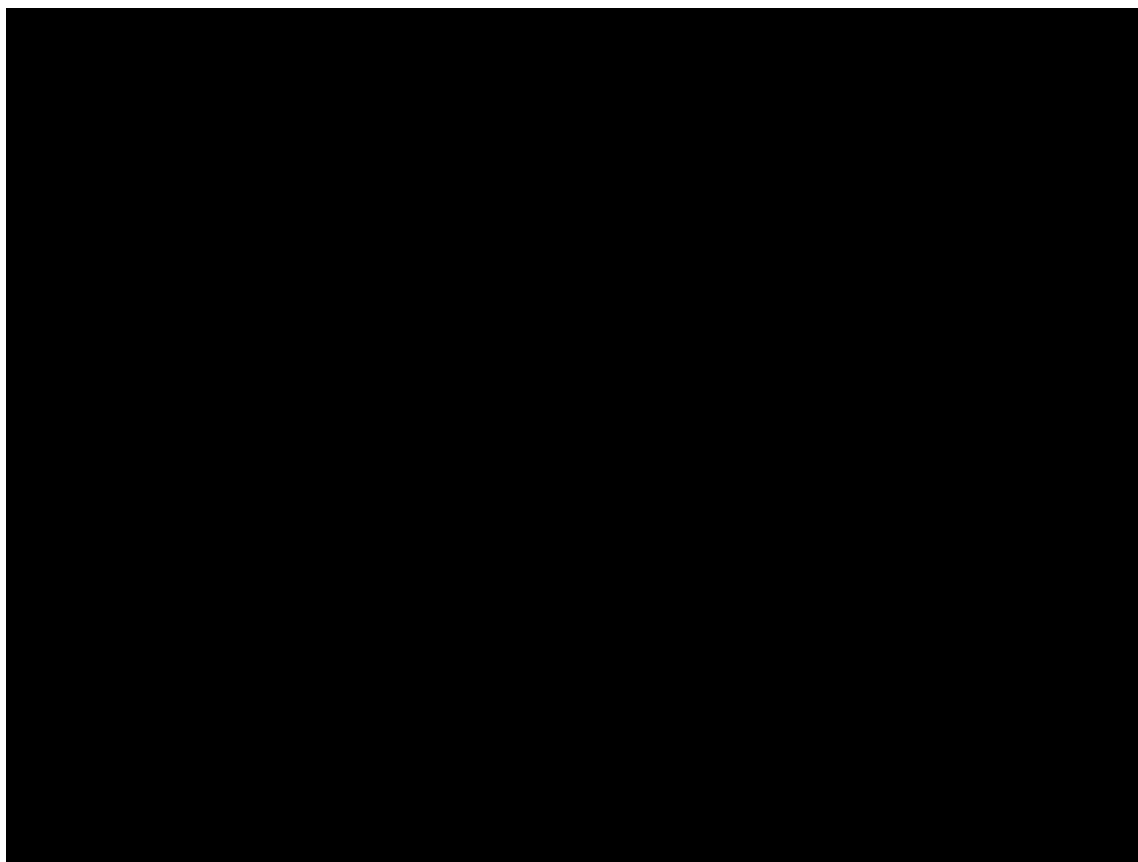
- 棋理，定式，大局观
- 基于计算进行可能落子的判断，基于计算进行落子价值的判断
- 算法决定了其优点和缺点

❖ 人工智能又一个具有显示度的进展



❖ 德州扑克

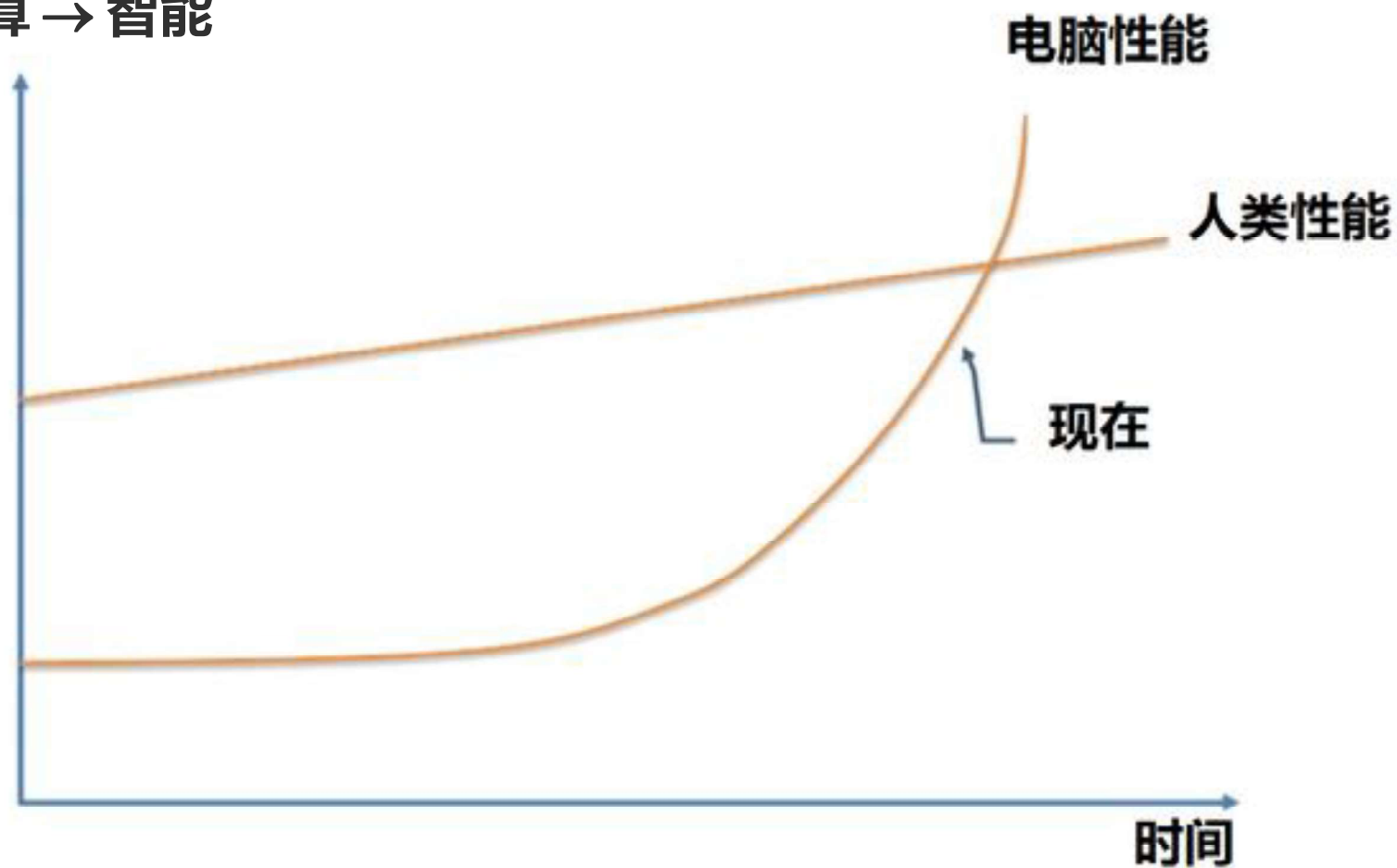
❖ Starcraft



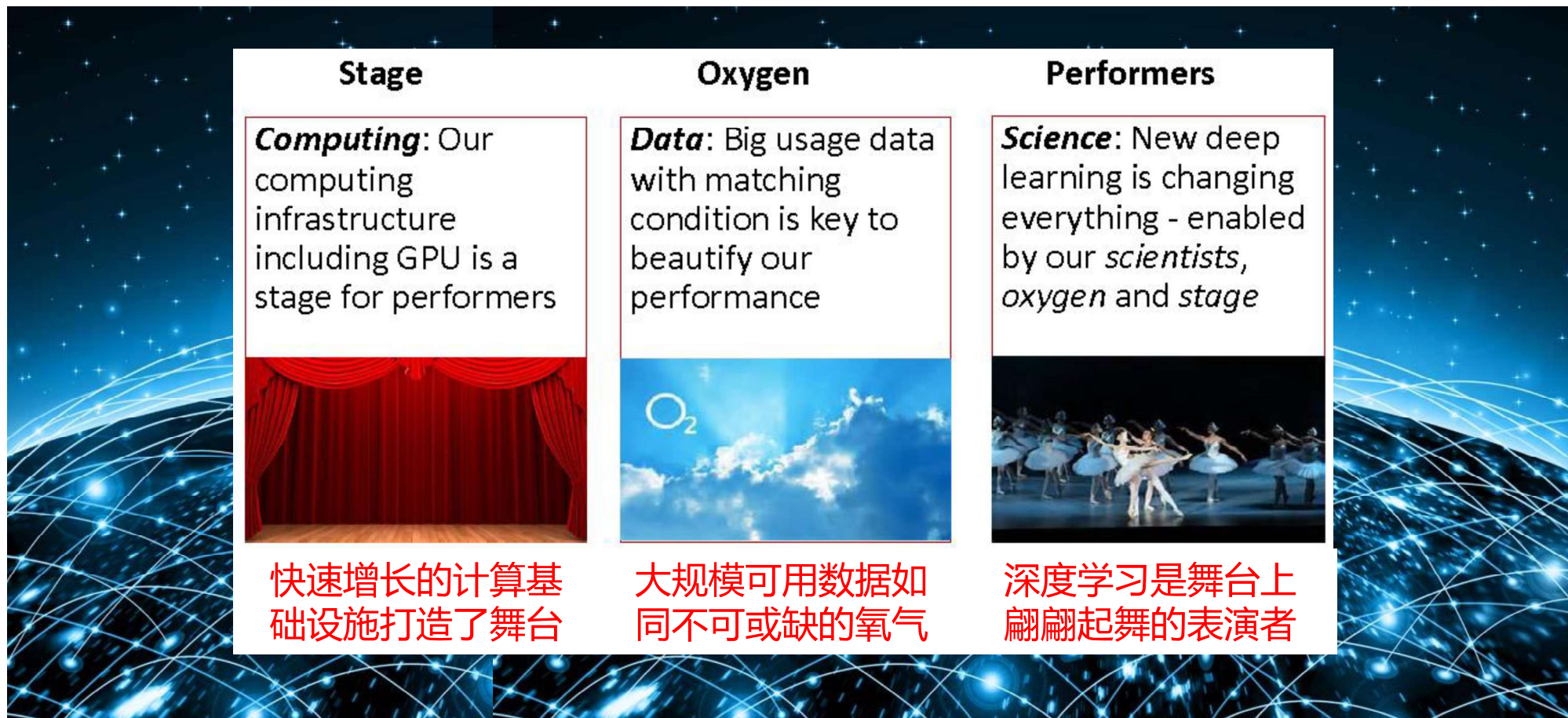
机器与智能

❖ 工具 → 机器 → 系统

❖ 存储, 计算 → 智能



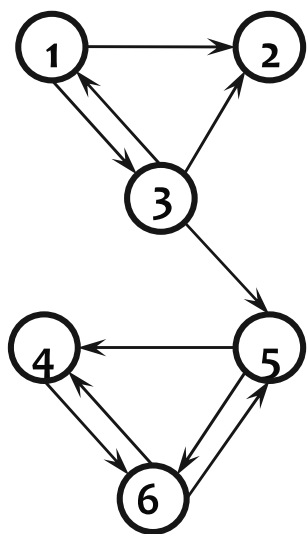
人工智能再度兴起的原因



提升搜索引擎的性能

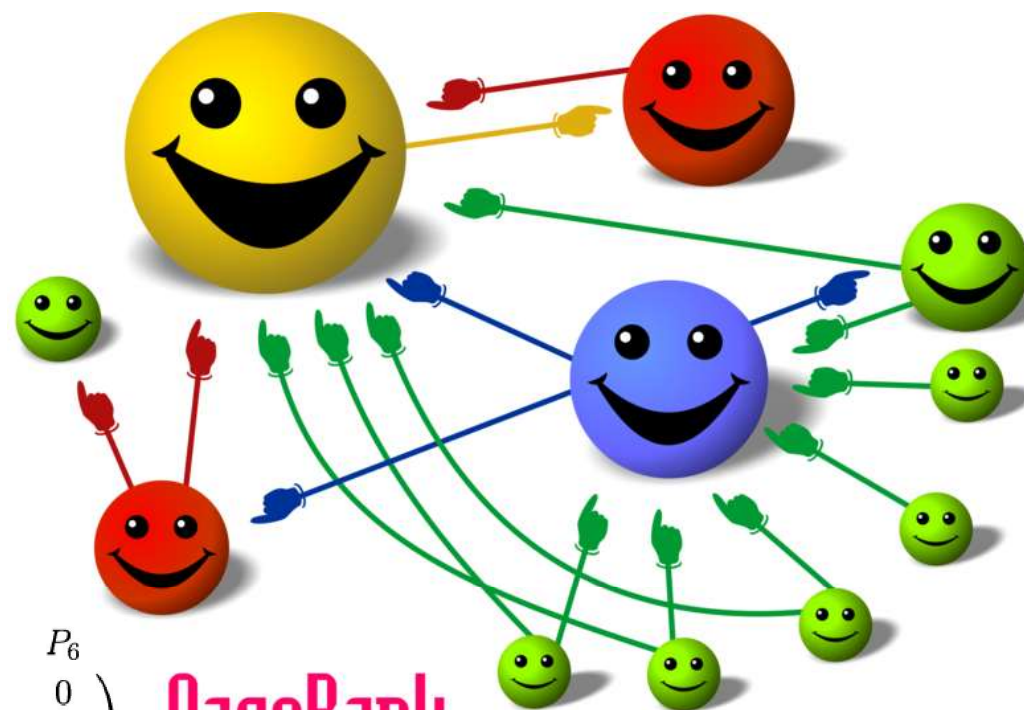
❖ Google的PageRank

- 外部链接
- 网页质量和链接权重



$$\mathbf{H} = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

$$\pi^{(k+1)T} = \pi^{(k)T} \mathbf{H}$$



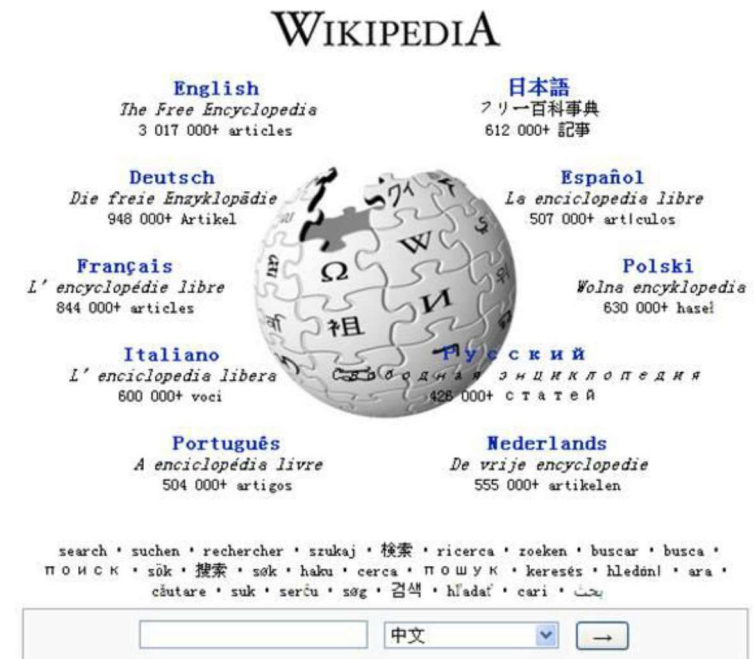
❖ 维基百科

- 维基百科是一个自由、免费、内容开放的百科全书协作计划，是一个动态的、可自由访问和编辑的全球知识体。也被称作“人民的百科全书”。
- 传统百科全书：《大英百科全书》《美国哥伦比亚百科全书》《中国大百科全书》

❖ 维基百科获得成功的原因是什么？

- 为什么会有人愿意做贡献？
- 维基百科的质量如何被保证？

❖ 群体智慧



CAPTCHA



Your_Domain.com

Username

Overview

Screenshots

Example

User comments

Ironclad CAPTCHA

Please count the number of objects to continue:

I see:



Digitizing Books One Word at a Time

→ HOME

→ WHAT IS reCAPTCHA

DIGITIZATION ACCURACY

WHAT IS A CAPTCHA

SECURITY

→ GET reCAPTCHA

→ MY ACCOUNT

rehiring it

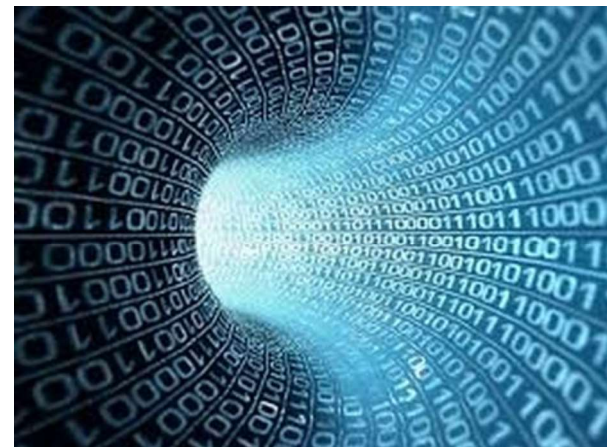
Type the two words:



The words above come from scanned books.

❖ 数据是最重要的资产

- Google 由横跨约 20 个数据中心的 450,000 系统组成
- 每过 14 个月，Windows Live 的数据中心数就会翻番



❖ 计算也是一种公共资源

- 像使用市政水电一样——只需直接打开龙头，或者接上插头

❖ 人们使用算法处理数据获取知识，同时也被算法所规则和使用

- 人自身也成为数学模型和算法的一部分
- 这是一种新的生态系统



- ❖ **计算机程序设计：掌握描述和实现算法的工具**
- ❖ **数据与算法：用于求解数值和非数值问题的数学模型和常用算法**
- ❖ **数据和算法对你顺利毕业，做好工作至关重要**
- ❖ **数据和算法也是你认知世界，理解社会的利器**

The End